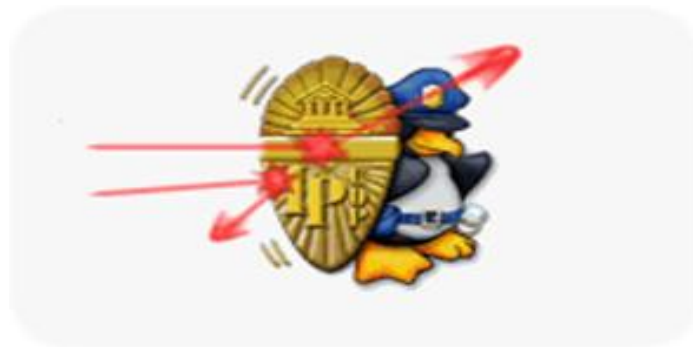


INSTALACIÓN DE UN ROUTER/APPLIANCE CON FUNCIONES DE FIREWALL, VPN, PROTECCIÓN DE ATAQUES, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PERIMETRAL CON IPCOP



Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos y requisitos del proyecto.....	5
3. Soluciones comerciales existentes	6
4. Instalación	7
4.1 Sistema Base.....	7
4.1.1 Instalación.....	8
4.1.2 Configuración	23
4.1.2.1 SSH	24
4.1.2.2 Shutdown.....	25
4.1.2.3 Dynamic DNS.....	26
4.1.2.4 Time Server	28
4.1.2.5 Intrusion Detection	29
4.1.2.6 Port Forwarding	30
4.1.2.7 Firewall Options	31
4.1.2.8 Log Settings	32
4.2 Addons.....	33
4.2.1 Instalacion de Addons	34
4.2.2 Advanced Proxy.....	36
4.2.3 URL Filter	38
4.2.4 Update Acelerator	41
4.2.5 Zerina OpenVPN	42
4.2.6 Copfilter.....	45
4.2.7 Block Out Traffic.....	52
5. Logs	67
6. Mantenimiento	74
7. Actualización del IPCop	75
8. Bibliografía	76

1. Introducción

A día de hoy y en este mundo de las telecomunicaciones e Internet en el que todos estamos inmersos aún hay personas que creen que Internet está ahí y que viene sólo. Estas personas desconocen el funcionamiento de un router, para que sirven, para que lo usan, como funcionan, por qué su nombre...

El router toma su nombre de su función de enrutador de paquetes, es el encargado de encaminar los paquetes que recibe hacia su destino.

Un router es un dispositivo que encamina tráfico desde una red conectada a uno de sus puertos hacia otra red conectada en otro de sus puertos. El router es un dispositivo que trabaja a nivel de red.

Para ello necesita:

- *Saber la dirección de destino:* ¿a dónde va la información que necesita ser encaminada?
- *Identificar las fuentes de la información a ser encaminada:* ¿Cuál es origen de la información?
- *Descubrir las rutas:* ¿Cuáles son las posibles rutas iniciales, o caminos, a los destinos de interés?
- *Seleccionar rutas:* ¿Cuál es el mejor camino para el destino que se requiere?
- *Mantener y verificar la información de routing:* ¿Está la información sobre el camino hacia el destino, actualizada?

La información de routing que el router obtiene del administrador de red o de otros routers, la sitúa en su tabla de rutas. El router se remitirá a esta tabla para decidir por qué interfaz se manda la información en base a su dirección destino. Si la red destino está directamente conectada, el router ya conoce qué interfaz debe utilizar. Si la red destino no está directamente conectada, entonces el router debe aprender la mejor ruta posible que debe utilizar para enviar los paquetes. Esta información puede aprenderla de las siguientes maneras:

- Introducida manualmente por el administrador de red (routing estático)
- Recogida a través de procesos de routing dinámico activados en los routers.

Existe la posibilidad de no utilizar equipos dedicados, opción que puede ser la más adecuada para redes locales o redes con un tráfico limitado, y usar software que implemente los protocolos de red antes mencionados. Para dar funcionalidad de enrutador a un PC u otros ordenadores embebidos con sistemas operativos unix-like como pueden ser GNU/Linux o BSD, es suficiente con añadirle al menos dos interfaces de red y activar el soporte de enrutamiento en el núcleo. Si se desea promocionarle la funcionalidad de un enrutador completo, y que soporte diversos protocolos de red o funcionalidades.

En el momento en que dotamos a nuestro router de funcionalidades y medidas de seguridad, lo convertimos en un Appliance.

Un Appliance no es más que un dispositivo físico (en nuestro caso un ordenador) que se encarga de controlar todo lo que pasa por el desde el exterior hacia el interior o viceversa.

2. Objetivos y requisitos del proyecto

El objetivo de este proyecto es que nos construyamos nuestro propio router/appliance a nuestro gusto y con las funcionalidades que deseemos.

Para ello usaremos un ordenador como ya hemos comentado antes para este fin.

Este equipo no tiene por qué ser un equipo nuevo ni potente, ya que podemos darle utilidad a algún viejo equipo que tengamos olvidado en el trastero.

Hay algunos requisitos básicos para este equipo:

- 2 Tarjetas de red mínimo.
- 512 Mb de memoria ram recomendado.
- HD Ide.
- Monitor y teclado (sólo para la instalación).
- Router externo (siempre que la conexión no venga por red Ethernet, ej. ADSL)

3. Soluciones comerciales existentes

Como todo en esta vida ya está inventado no vamos a descubrir nada nuevo. Estos dispositivos existen con distintos nombres, distintas marcas comerciales, distintas funcionalidades y por supuesto distintos precios.

Todos estos Appliances están fabricados sobre ordenadores enrackables de 1U o en mini equipos, guardando una estética discreta.

Estos son algunos de los muchos dispositivos del mercado:

Marca	Modelo	Precio	Imagen
McAfee	Secure Internet Gateway 3100	3000€	
Panda	Integra 300	3400 €	
WatchWard	Firebox X5500e	5500 €	
IBM	Proventia MFS MX3006	4000 €	
Astaro	Security Gateway 220	3000 €	

A estos precios tenemos que añadirles las licencias anuales para actualización y de los módulos, ya que aquí se paga por usuarios que tengan acceso.

4. Instalación

4.1 Sistema Base

Como sistema base usaremos un sistema Linux compacto que ya nos trae instalado todo lo que necesitamos. Este sistema es funcional por si mismo, en el momento de instalarlo y configurarlo ya tendremos el 60 % de nuestro sistema operativo.

Para esta función usaremos un proyecto de creado por Jack Beglinger bajo licencia [GPL](#) llamado [IPCOP](#).

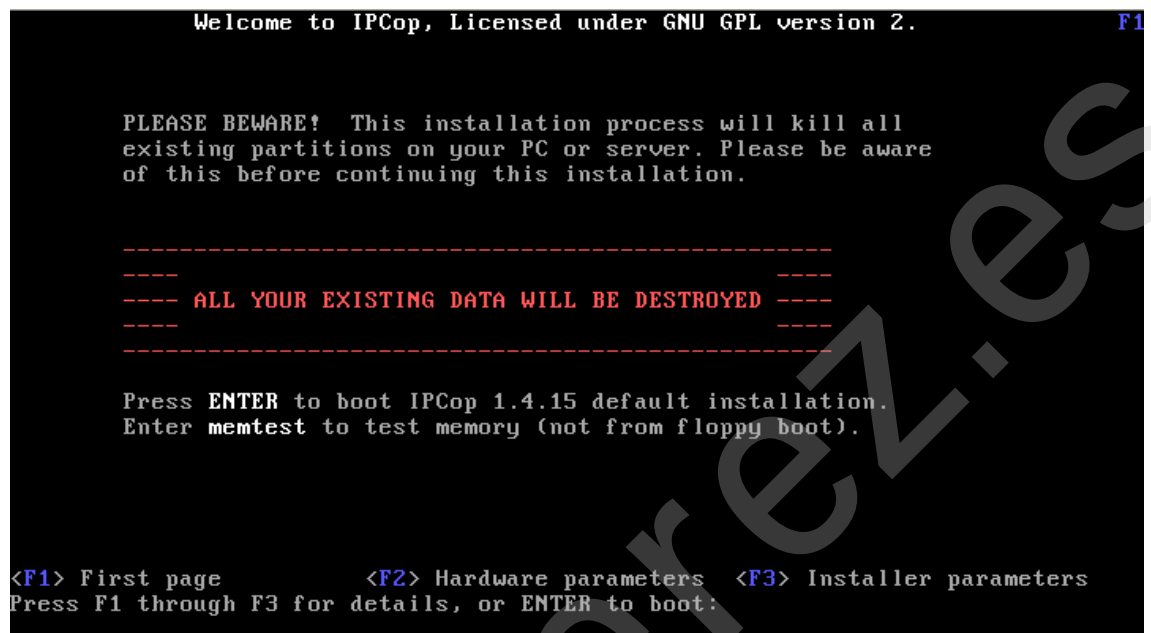
Para obtenerlo es bastante con acceder a la web y bajarnos la versión que deseemos.

Actualmente tenemos disponible hasta la 1.4.21 aunque para instalarla usaremos la 1.4.15 que es la más estándar para instalar los addons o expansiones que necesitaremos para completar nuestro proyecto y después actualizaremos hasta la más reciente.

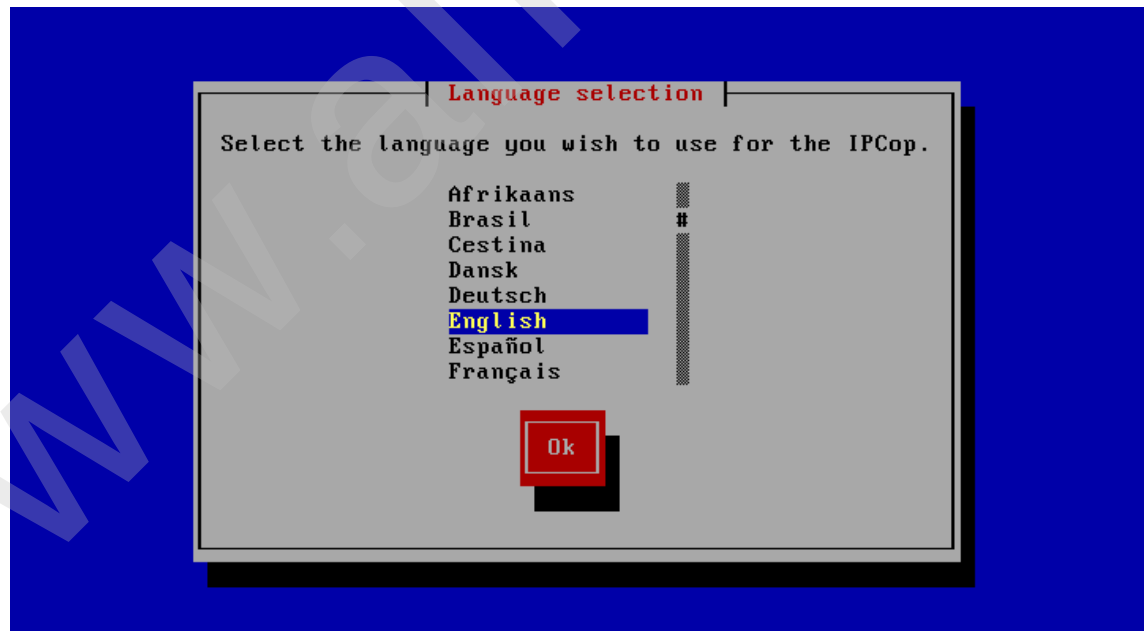
Nos descargaremos la ISO desde la web de ipcop (www.ipcop.org) y la grabaremos en un CD para comenzar la instalación.

4.1.1 Instalación

Lo primero que veremos al arrancar el equipo es esta pantalla:

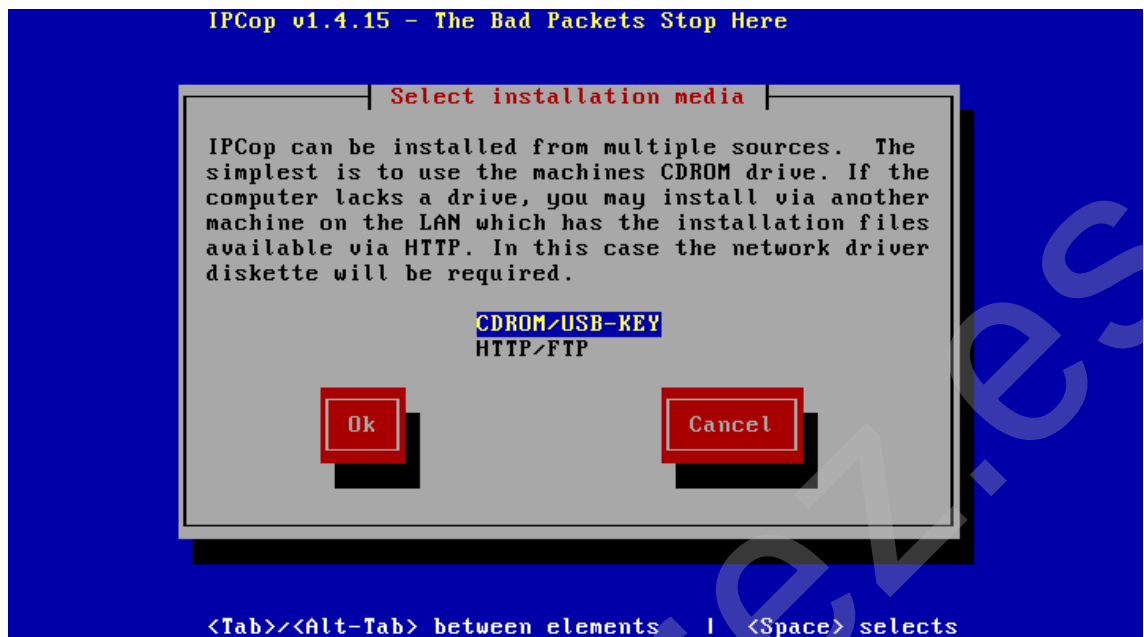


Tras pulsar "Enter" nos pedirá el idioma:

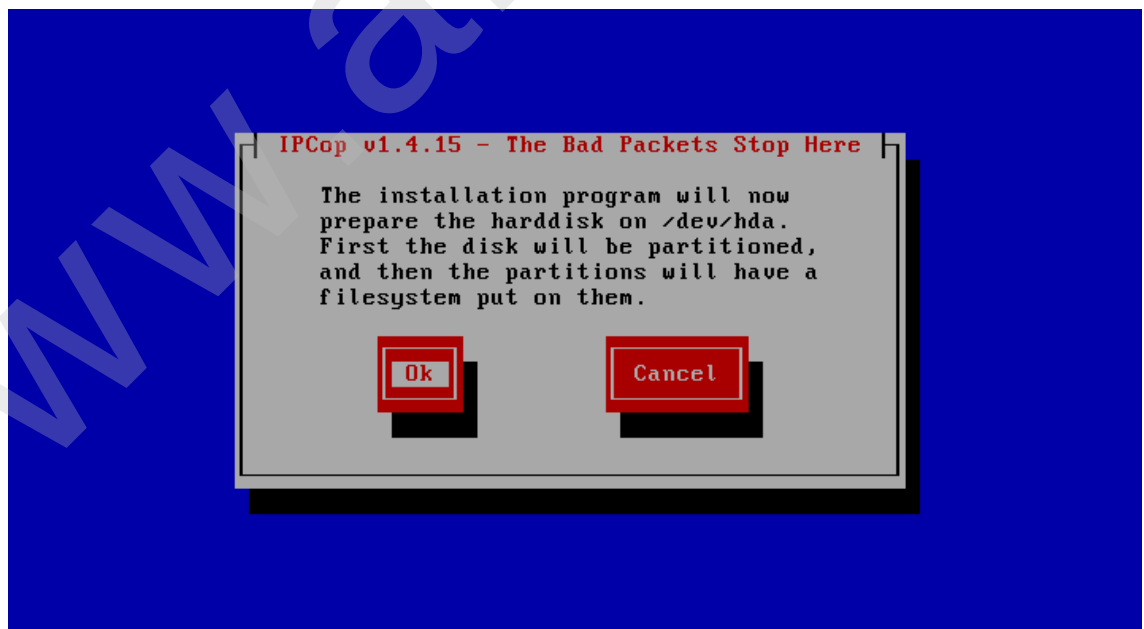


Aquí debemos dejarlo en Inglés, pues se ha comprobado que después puede darnos fallo durante la configuración, y tampoco hay que configurar tanto como para preocuparse por el idioma.

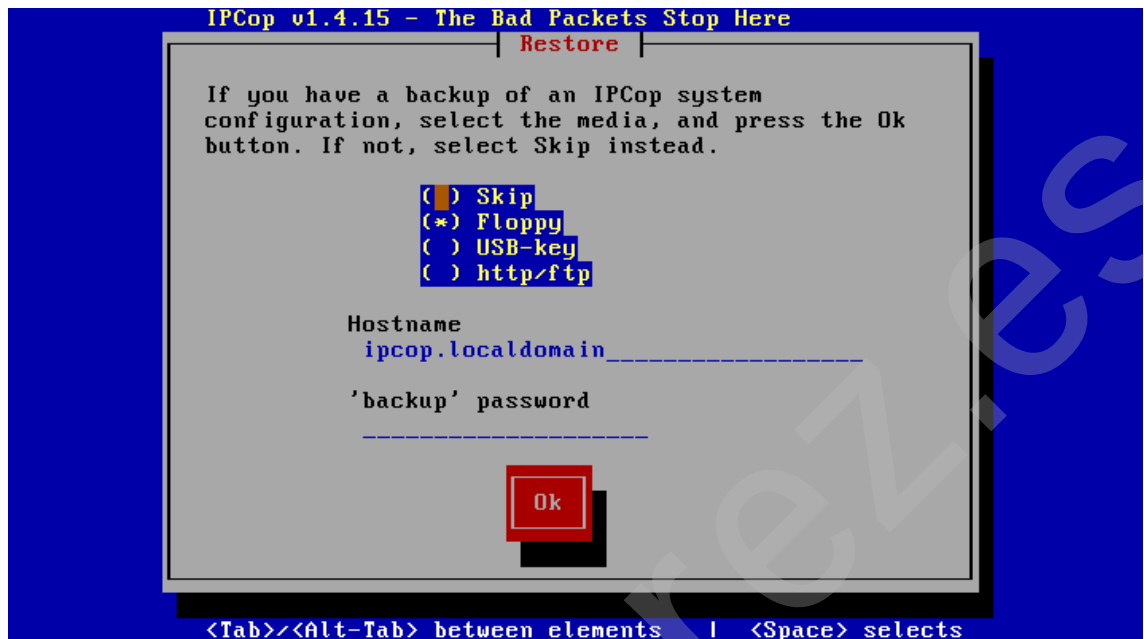
Nos preguntará desde donde vamos a instalar.



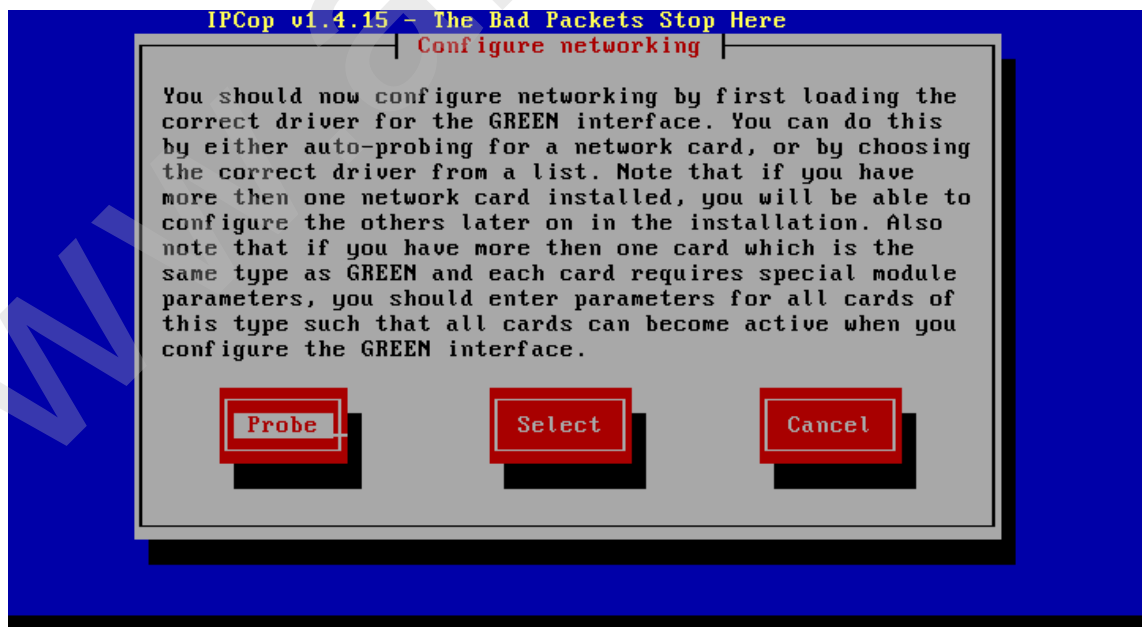
Nos avisará que va a proceder a borrar las particiones y a eliminar todo lo que se encuentra en el disco duro. Con este proceso hay que tener cuidado porque una vez aceptado nos quedaremos sin los datos existentes en el disco duro.



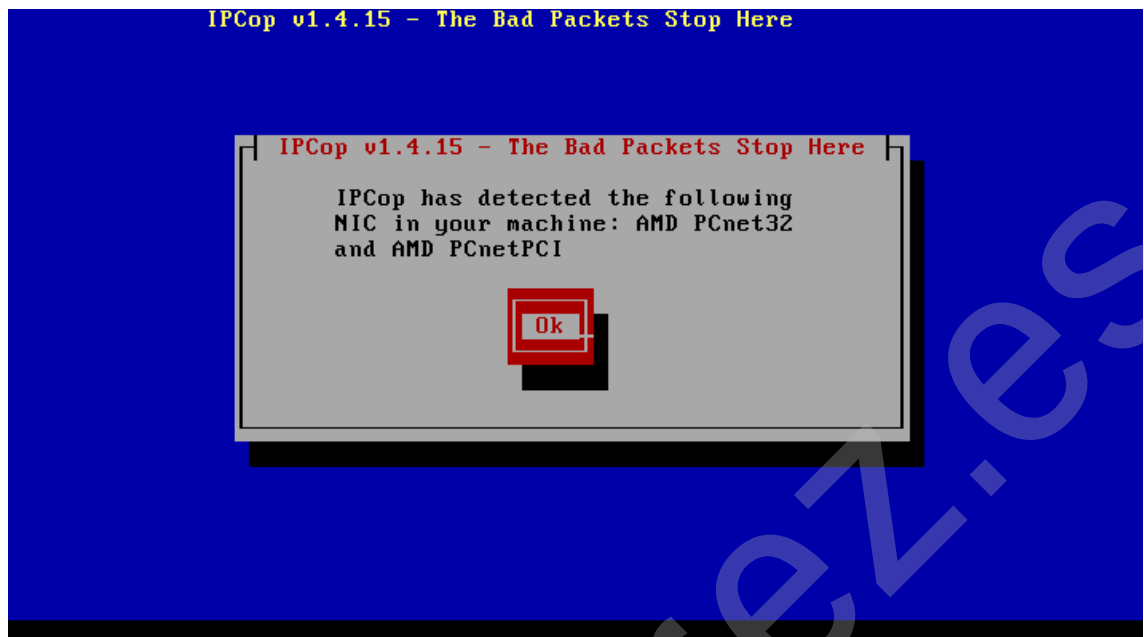
Nos pregunta si tenemos algún backup de configuración y como no es el caso seleccionamos Skip.



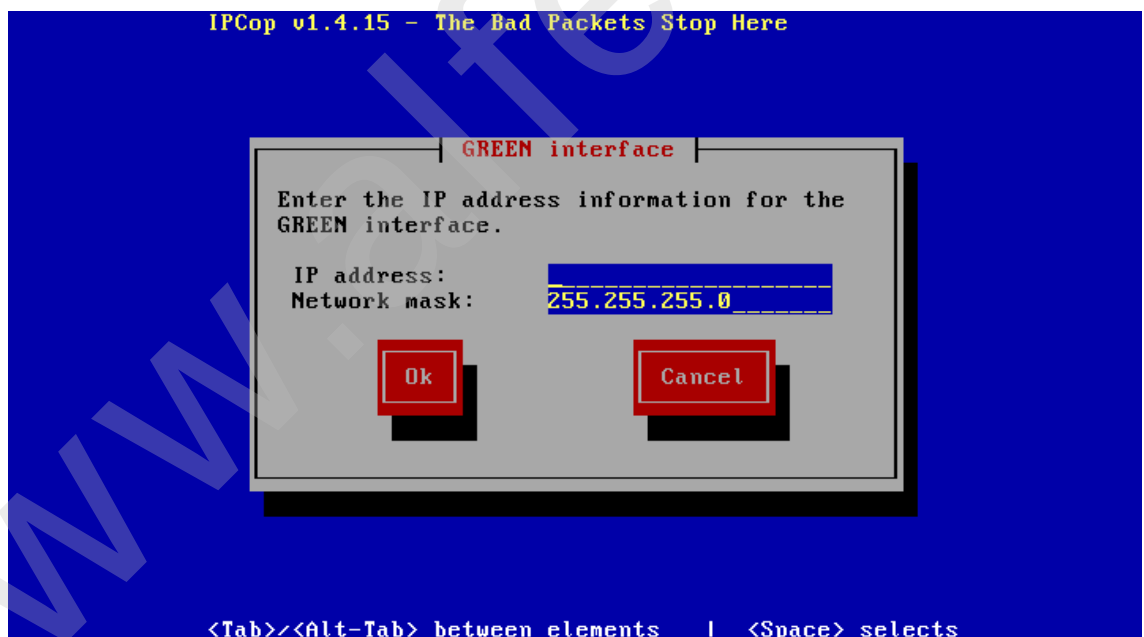
Ahora nos configurará el interfaz GREEN que es el corresponde con la red local, nos da la opción de seleccionar manualmente el controlador o que él busque automáticamente (recomendado pulsar “Probe”).



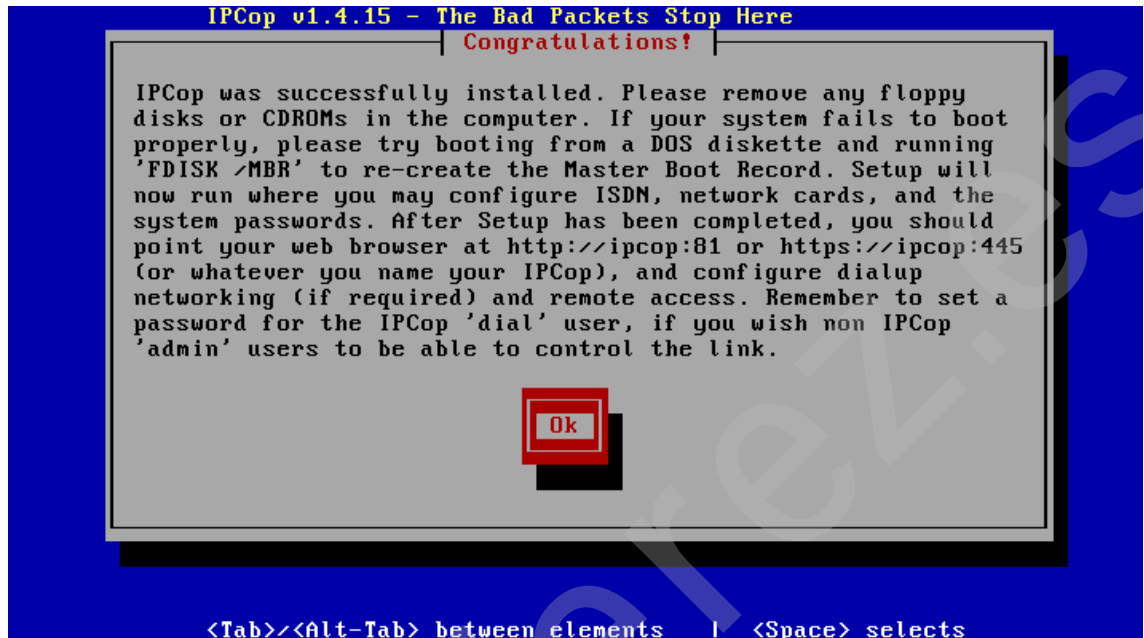
En nuestro caso nos ha detectado la tarjeta de red.



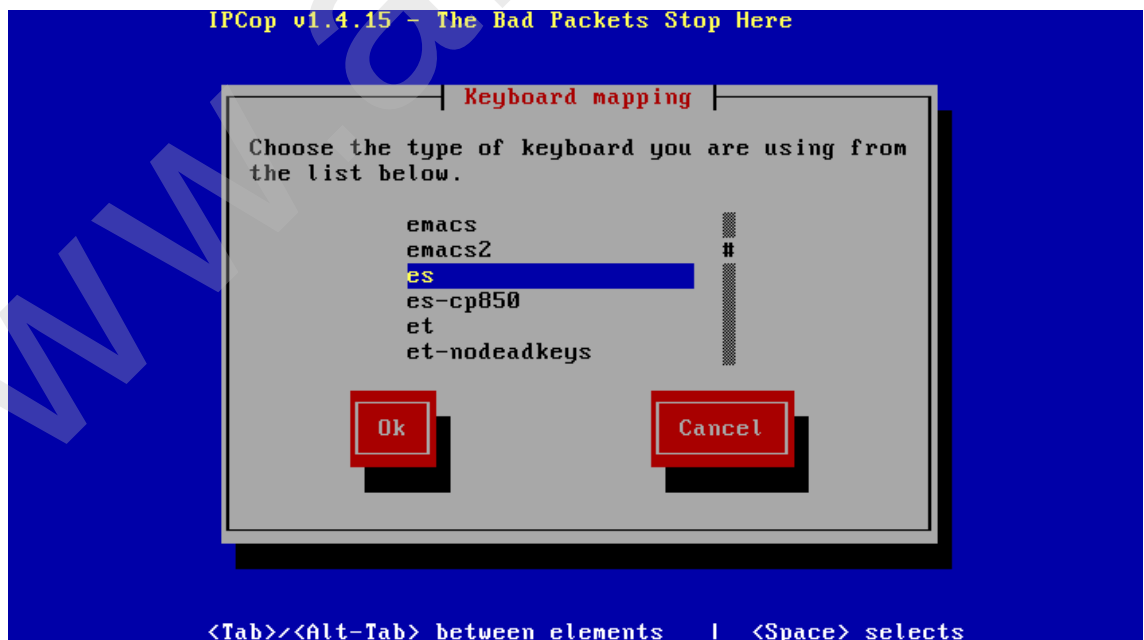
Nos pide que configuremos los parámetros IP de la tarjeta.



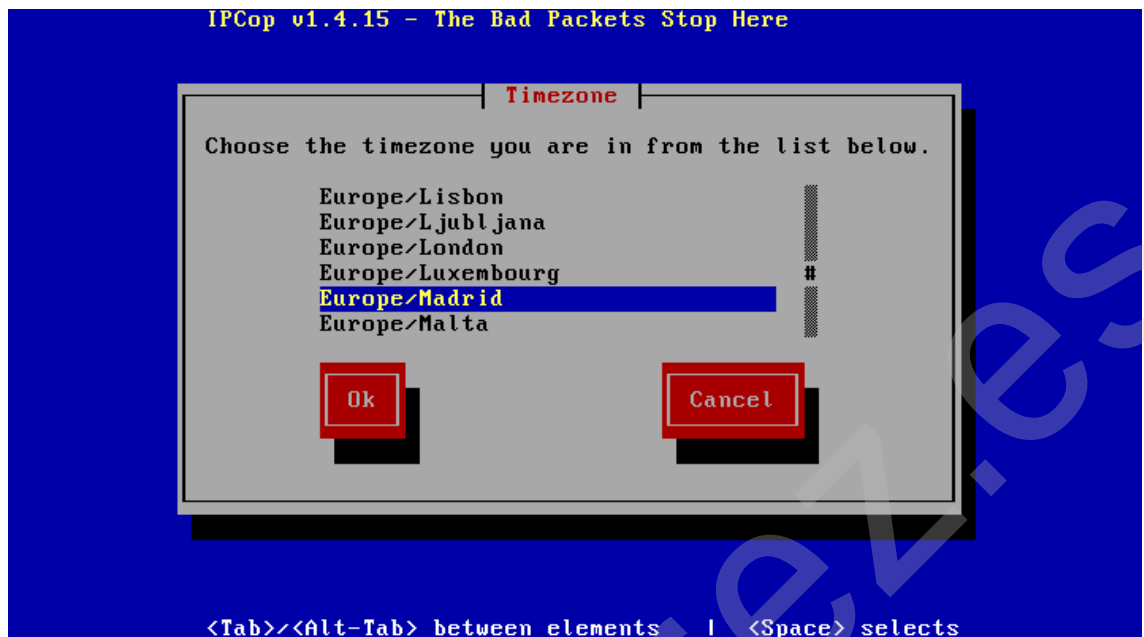
Finalizado la configuración de la red local (GREEN) se realiza la instalación y nos da la enhorabuena por tener parte del proceso cumplido,



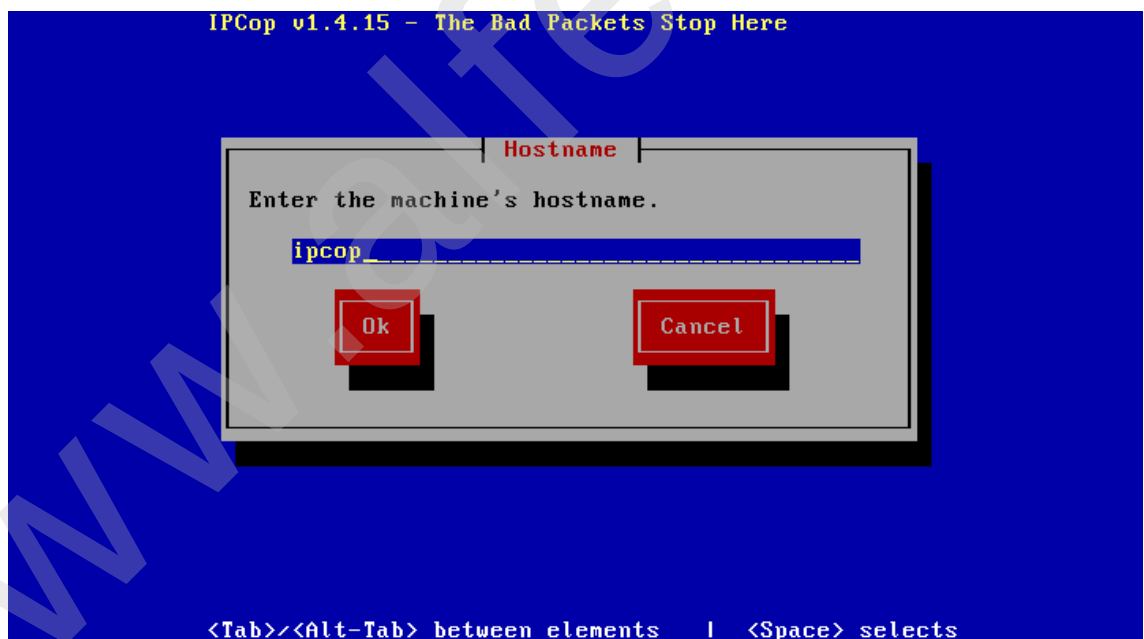
Nos pide la configuración de teclado. En este caso si podemos seleccionar el teclado es (español).

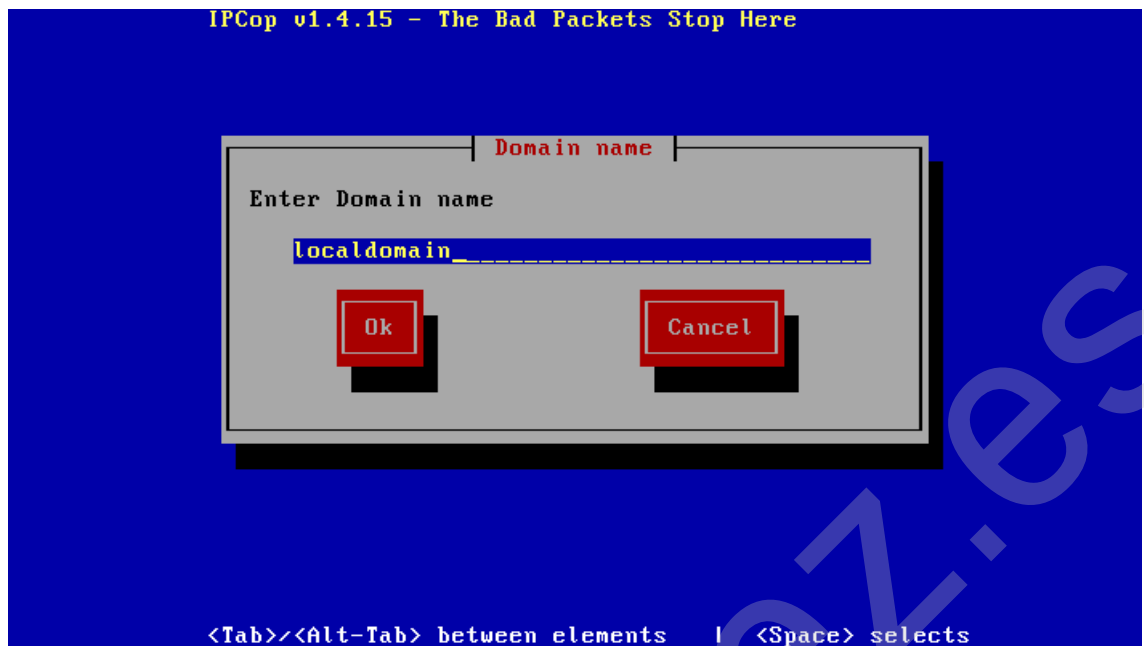


Configuración de zona horaria

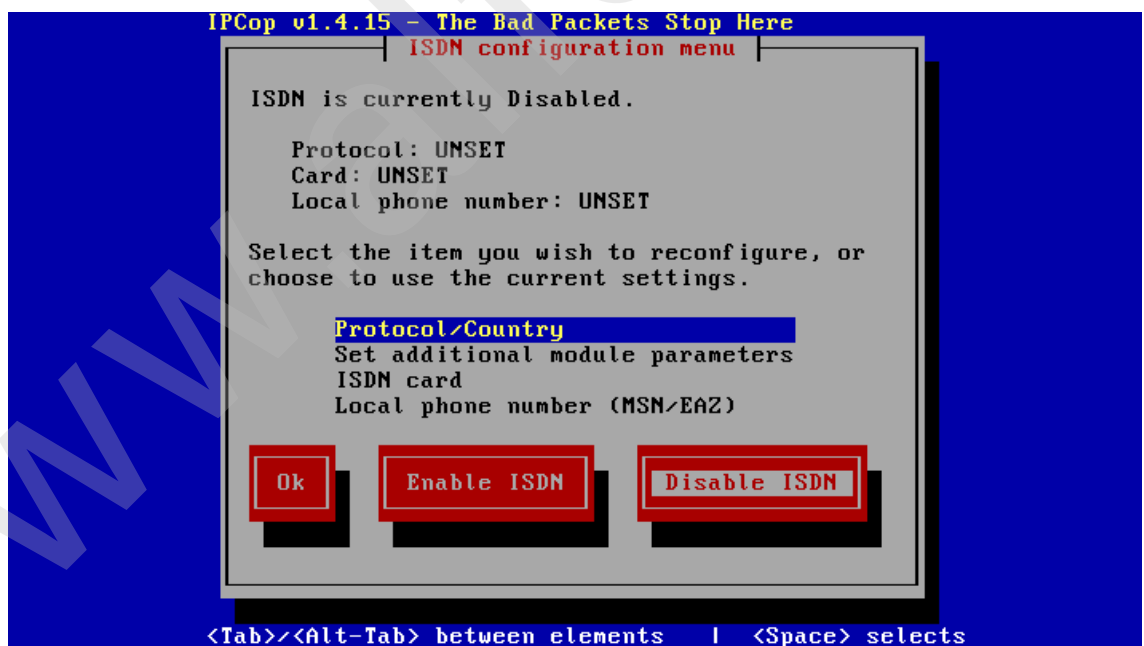


Nos pedirá el nombre de la maquina y el grupo de trabajo

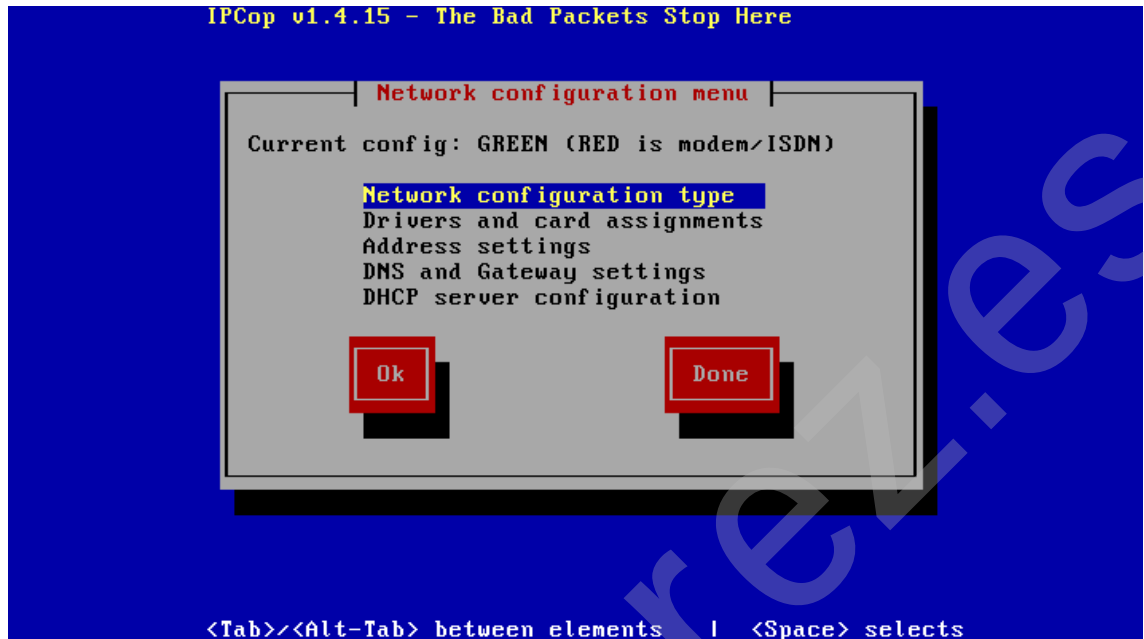




Es posible que nuestro Router se conecte directamente por una tarjeta RSDI, este sistema ya está antiguo, por lo que desactivamos dicha opción.



El próximo paso nos pide que sigamos configurando y seleccionamos el tipo de red.



El siguiente paso es de los más importantes, porque como ya hemos visto IPCop diferencia las conexiones de red por color:

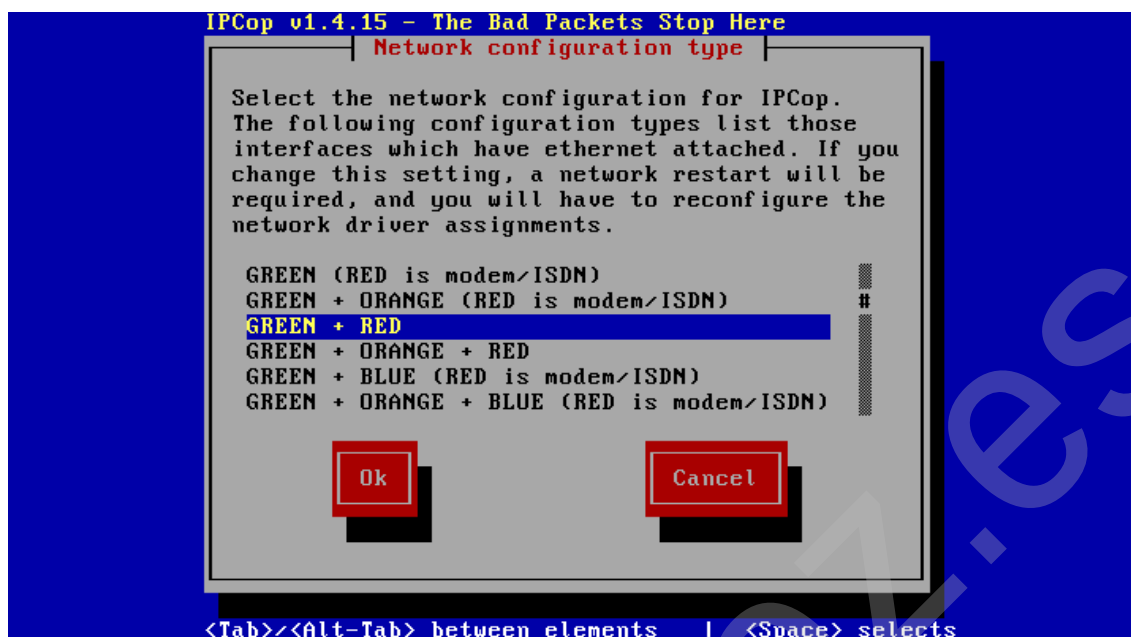
GREEN -> Red Local

RED -> Internet

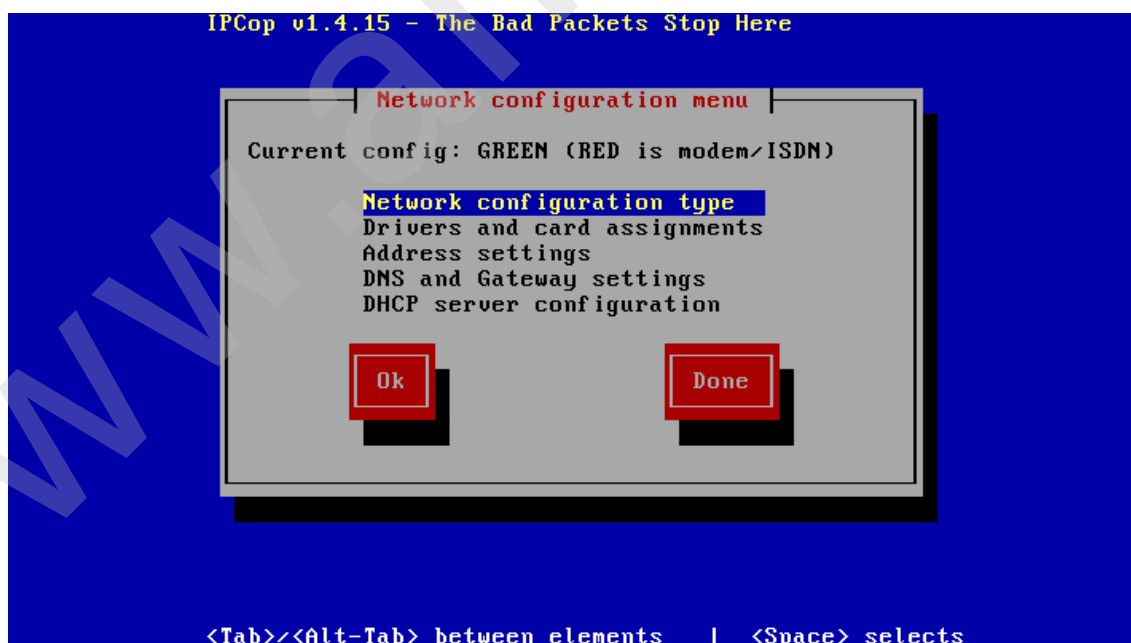
Blue -> Wireless

Orange -> DMZ

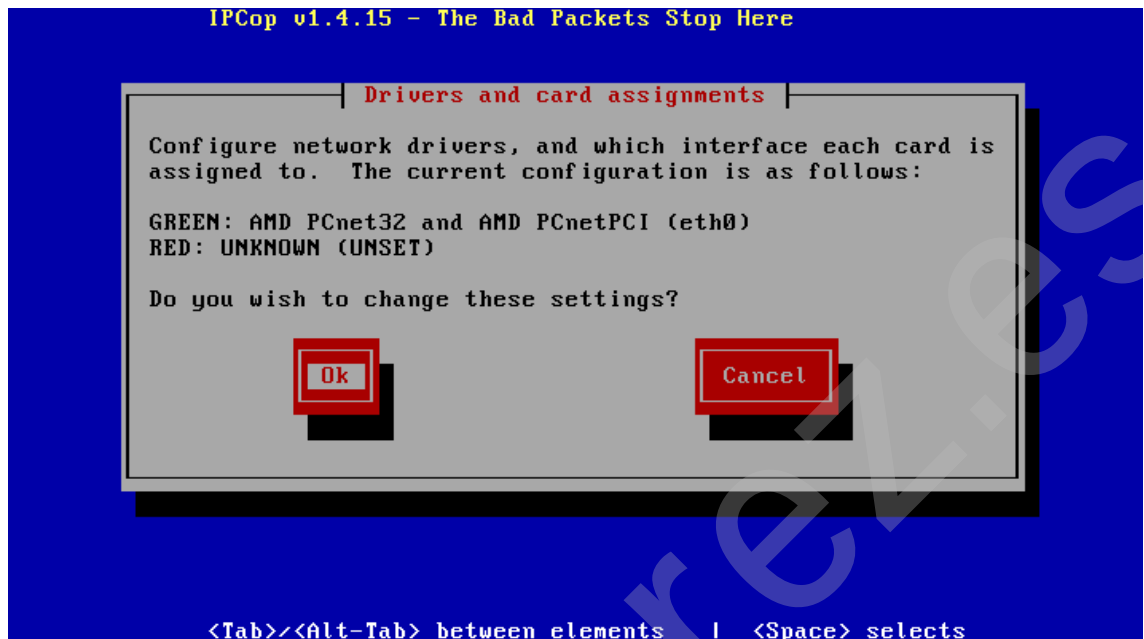
En nuestro caso vamos a seleccionar GREEN + RED, puesto que vamos a tener por un lado el router conectado a la puerta RED y la red local en GREEN y en caso de querer tener red wireless lo haremos mediante puntos de acceso conectado a esa red GREEN.



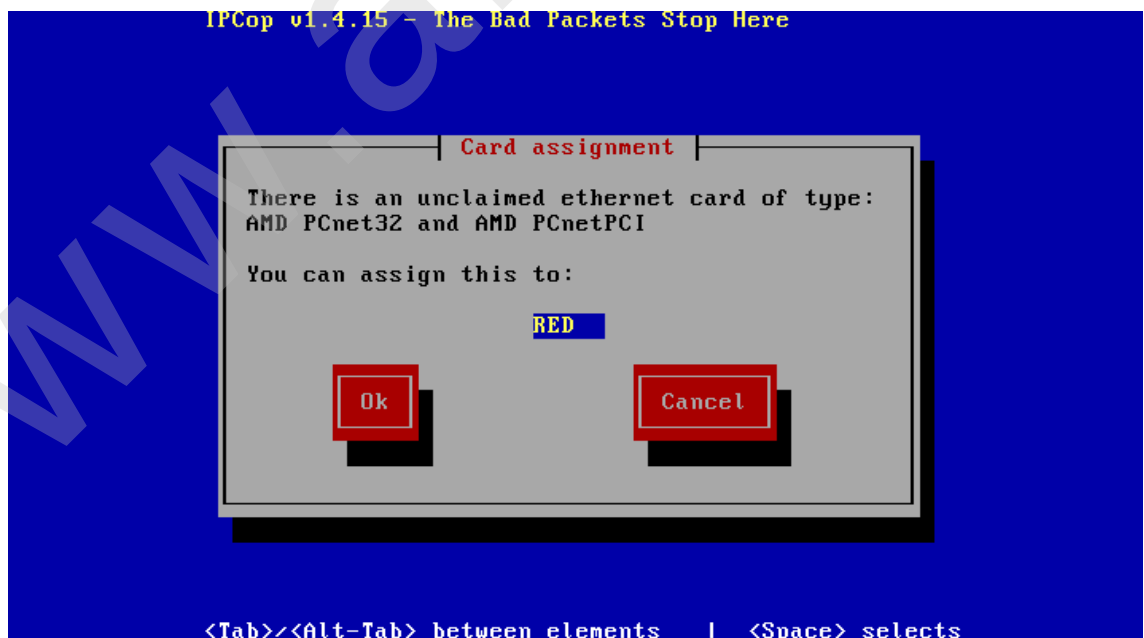
Volvemos a la pantalla de opciones de configuración y debemos escoger ahora la opción de asignar tarjetas de red, puerto que tenemos un tipo nuevo de red sin tener asociado ninguna tarjeta.



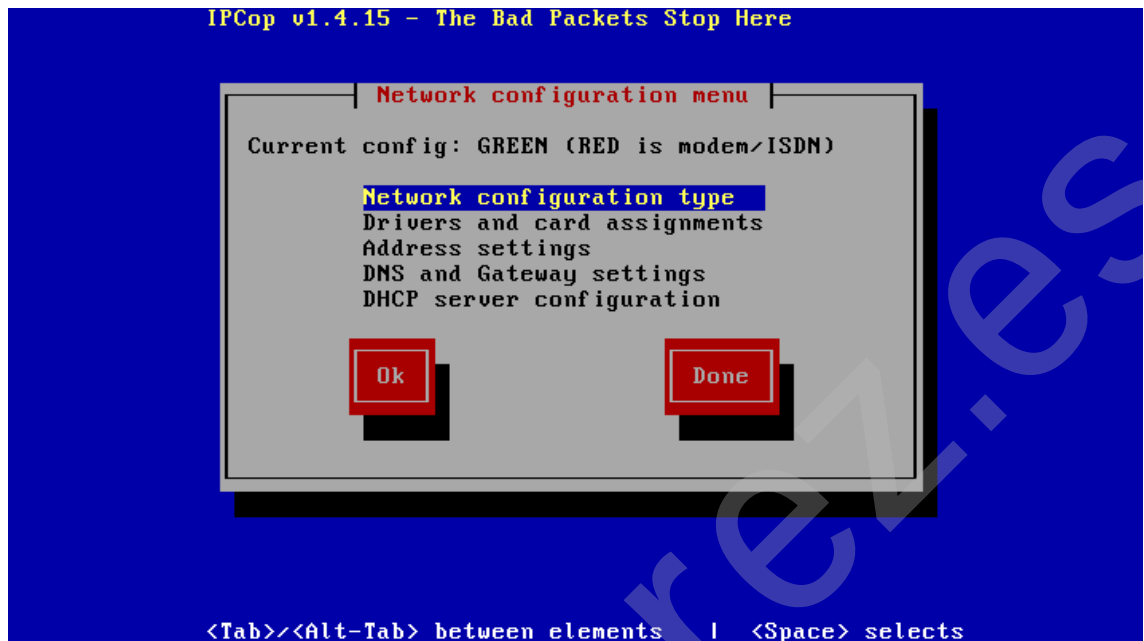
En esta pantalla nos muestra lo anteriormente comentado, tenemos asignada una tarjeta a GREEN pero ninguna a RED.



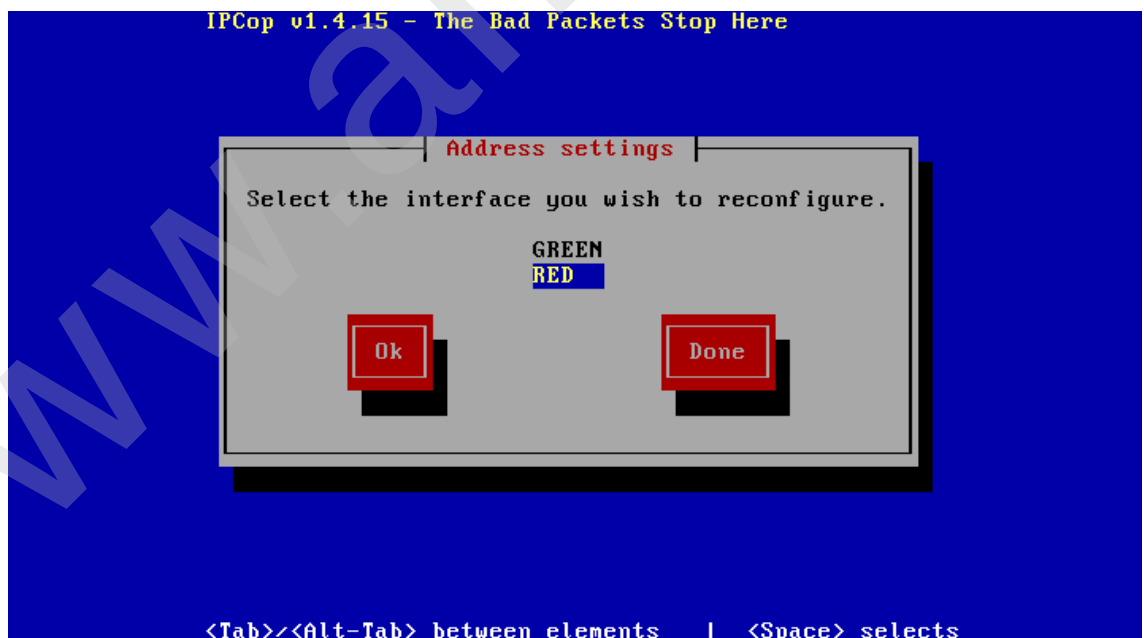
Tras realizar la búsqueda y detectar la segunda tarjeta nos indica que podemos asignársela sólo a RED que es la que no tenía ninguna.



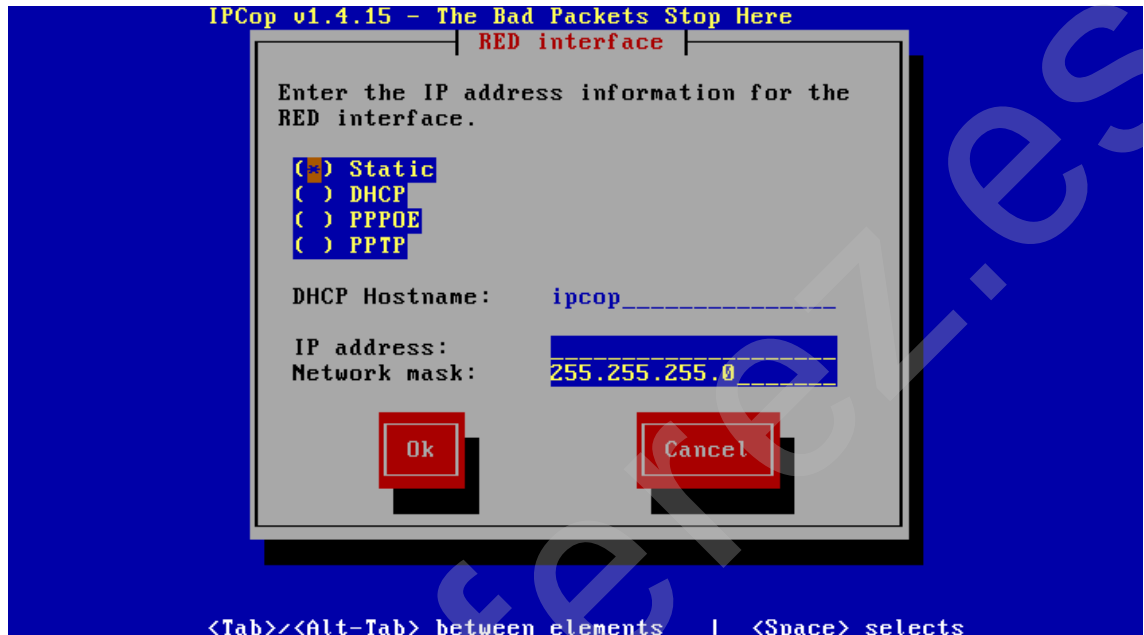
Volvemos a la pantalla de selección y seguimos por orden para asignar direcciones.



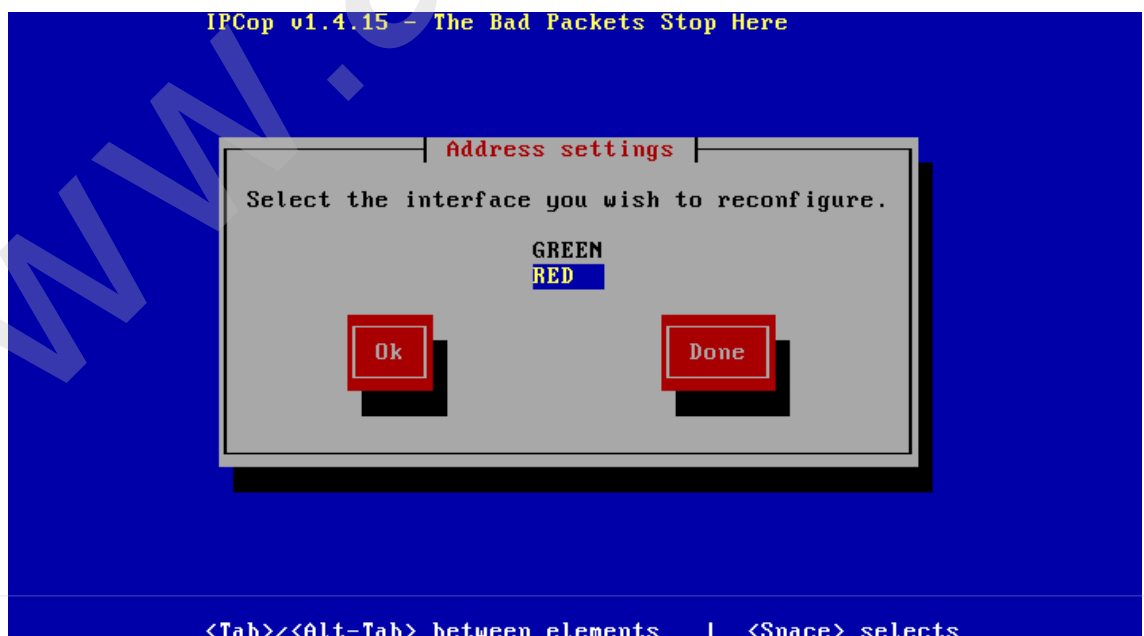
La red GREEN ya le habíamos asignado dirección anteriormente, ahora debemos hacerlo a RED.



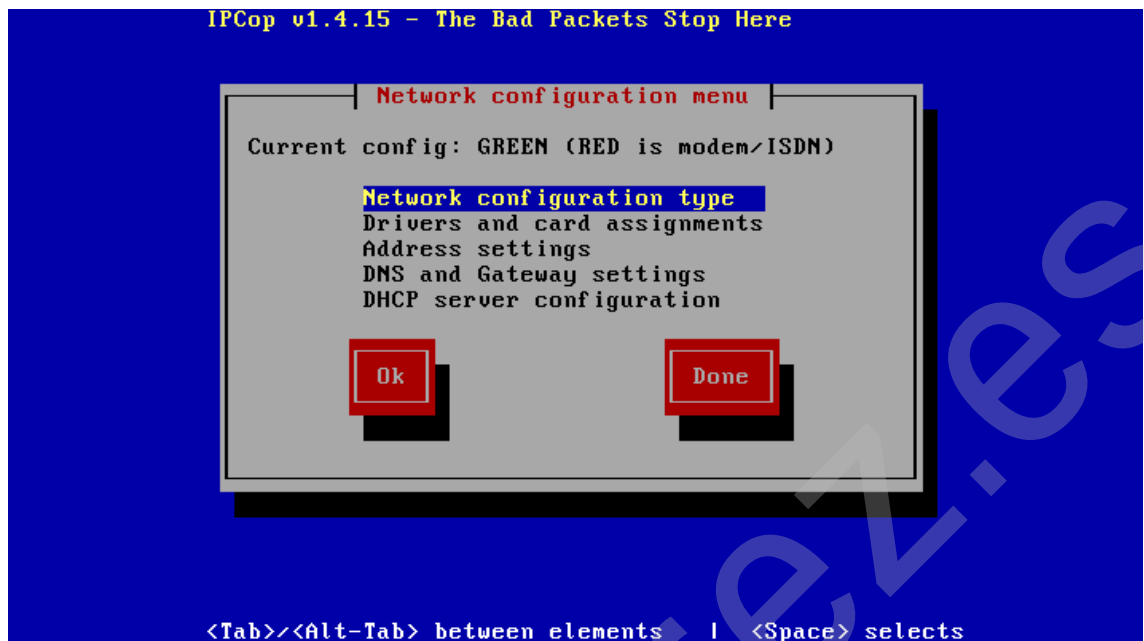
Podemos asignarla de varios tipos según la conexión que vayamos a realizar, pero lo mejor es ponerla estática. Y asignarle una dirección ip según el rango que tengamos en el router, no siendo nunca este rango igual al que asignamos a GREEN.



Una vez tenemos configurado los parámetros IP de RED volvemos con Done.



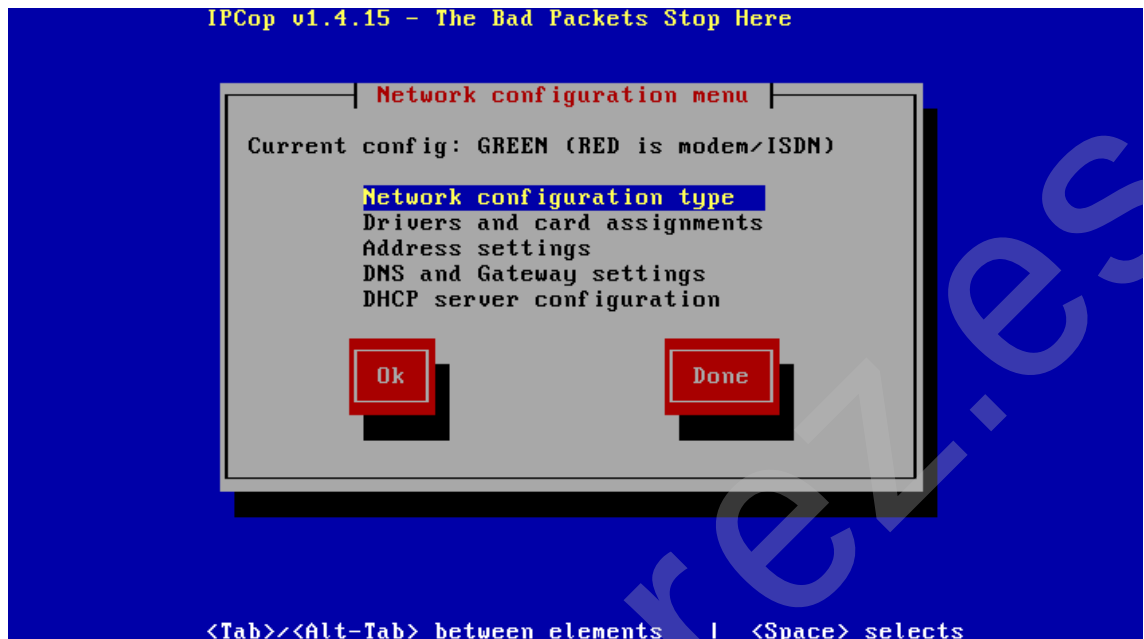
Continuamos asignando DNS y puerta de enlace.



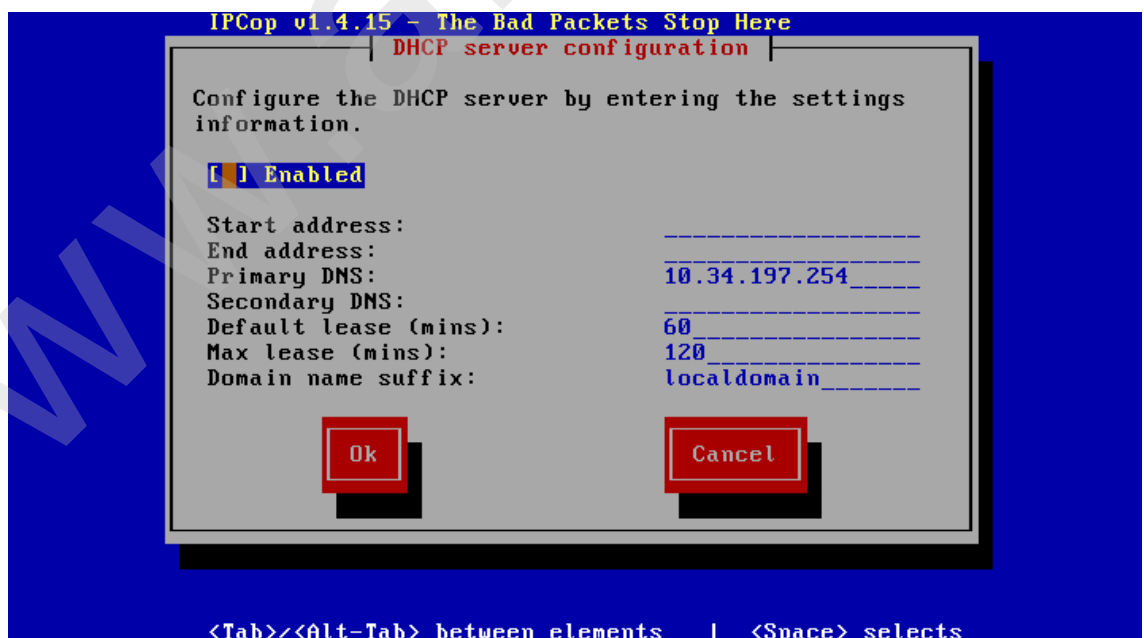
Tras configurar los DNS introducimos la dirección del Router como puerta de enlace.



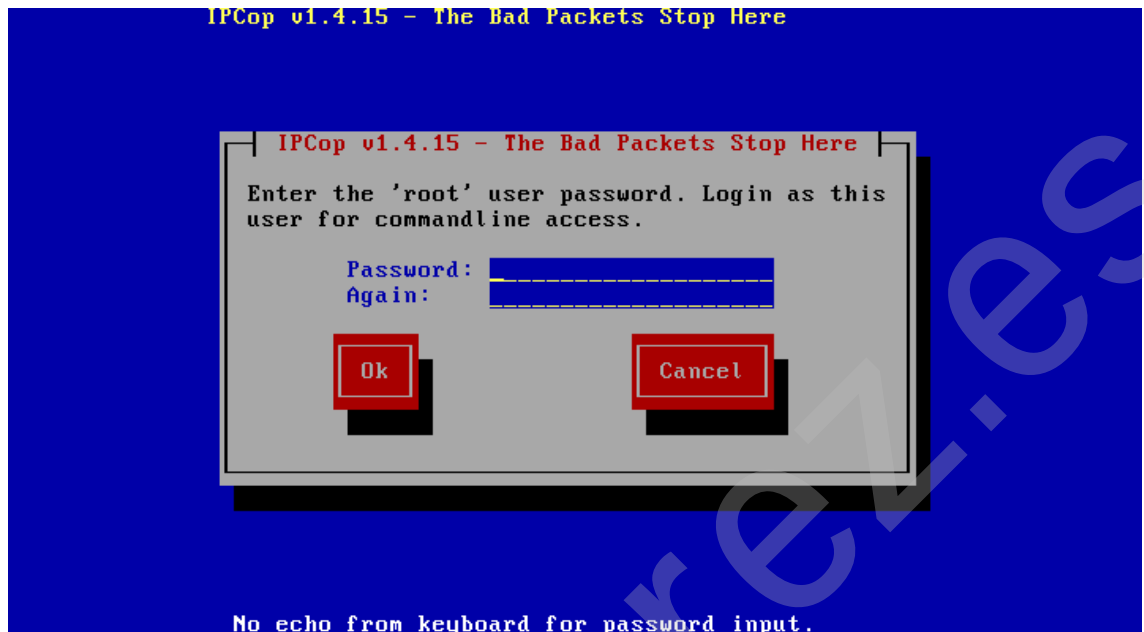
Finalizamos con Done, ya que configuremos o no el DHCP nos lo va a pedir después.



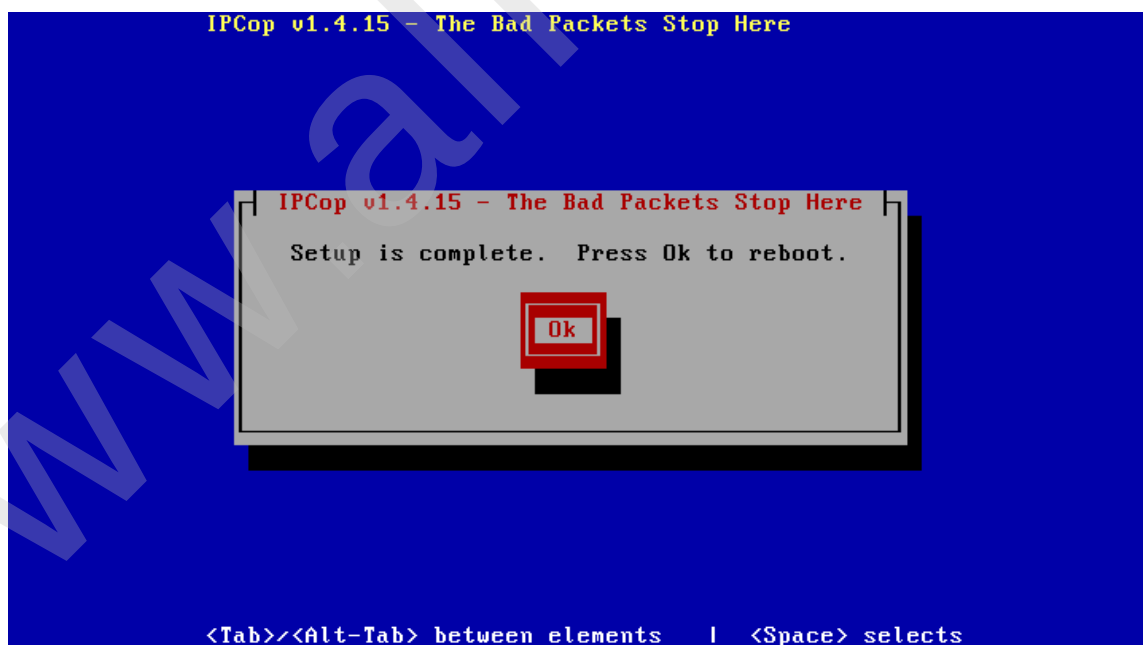
Como he comentado anteriormente nos pide si queremos activar el DHCP, en nuestro caso no lo haremos, pero podemos hacerlo más adelante.



Nos pedirá que introduzcamos las contraseñas para Root, Admin y Backup.



Finalizado esto ya tendremos nuestra base de IPCOP instalada



4.1.2 Configuración

Una vez tengamos el sistema instalado, nos queda configurar los parámetros básicos para que funcione correctamente y poder realizar la instalación de addons que necesitaremos más adelante.

Toda esta configuración la haremos desde otra maquina de la red local atancando al servidor mediante explorador web a la dirección

<https://IPDELIPCOP:445>

Nos encontraremos una web como esta:

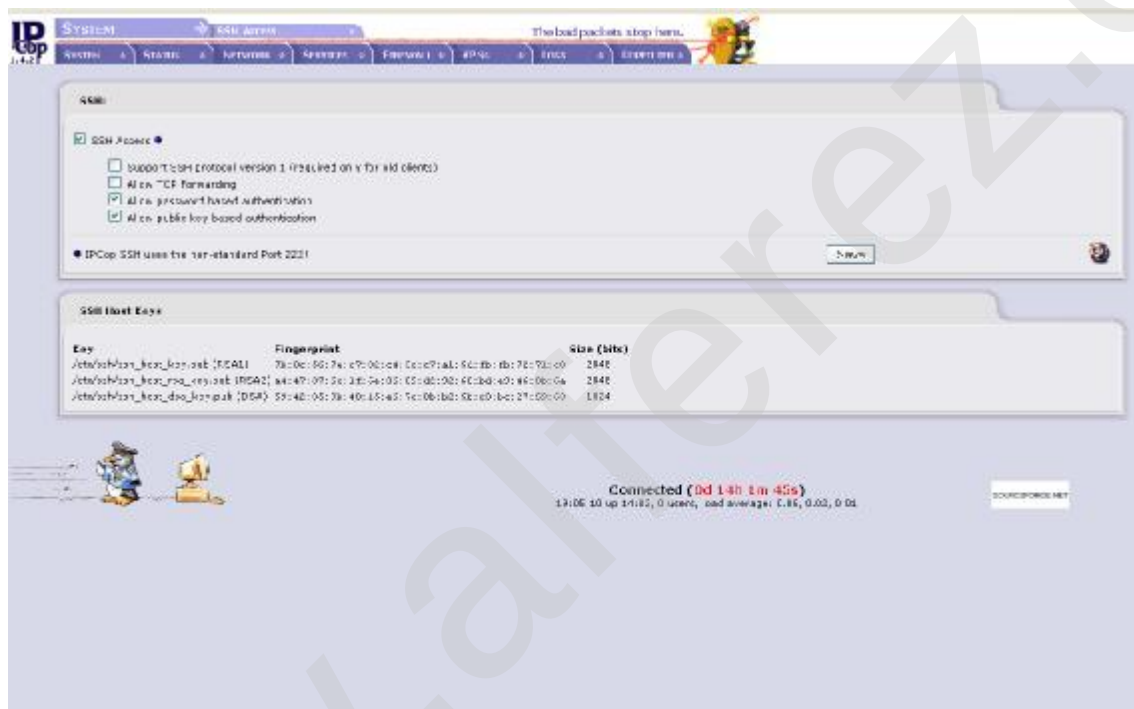


En la que deberemos pulsar en Connect y acceder con el usuario admin. que configuramos anteriormente.

4.1.2.1 SSH

Lo primero que debemos configurar es el servidor SSH para poder subir los paquetes que vamos a necesitar.

Dentro del menú System vamos a encontrarnos con el modulo SSH ACCESS y debemos activarlo, dejándolo de la siguiente forma:



Si nos fijamos nos indica que el puerto de conexión es el 222 en vez del típico 22 que realmente usa ssh.

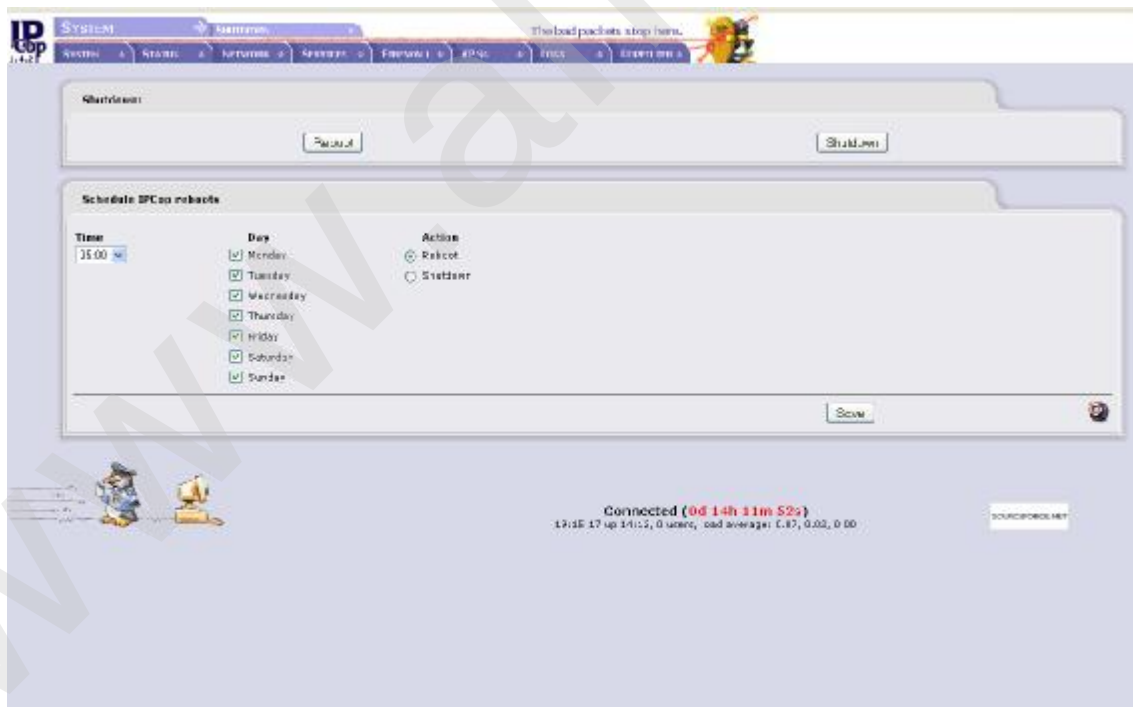
4.1.2.2 Shutdown

Este módulo lo encontraremos en el menú System. Nos da la opción de reiniciar o apagar el equipo instantáneamente, pero también nos da la opción de programar este proceso.

Aunque no es algo obligatorio para que nuestro dispositivo funcione, es recomendable que se programe un reinicio a horas que nadie esté usándolo.

Nosotros vamos a configurar un reinicio a las 5:00 am diario.

Con esto conseguimos que tanto la memoria, como las conexiones de red, como la partición Swap se reinicien y no acumule entre varios días.



4.1.2.3 Dynamic DNS

Este módulo lo encontraremos en el menú Services. Es muy útil para atacar al sistema desde fuera para configurar servidores detrás de él (FTP, Web, VPN,...)

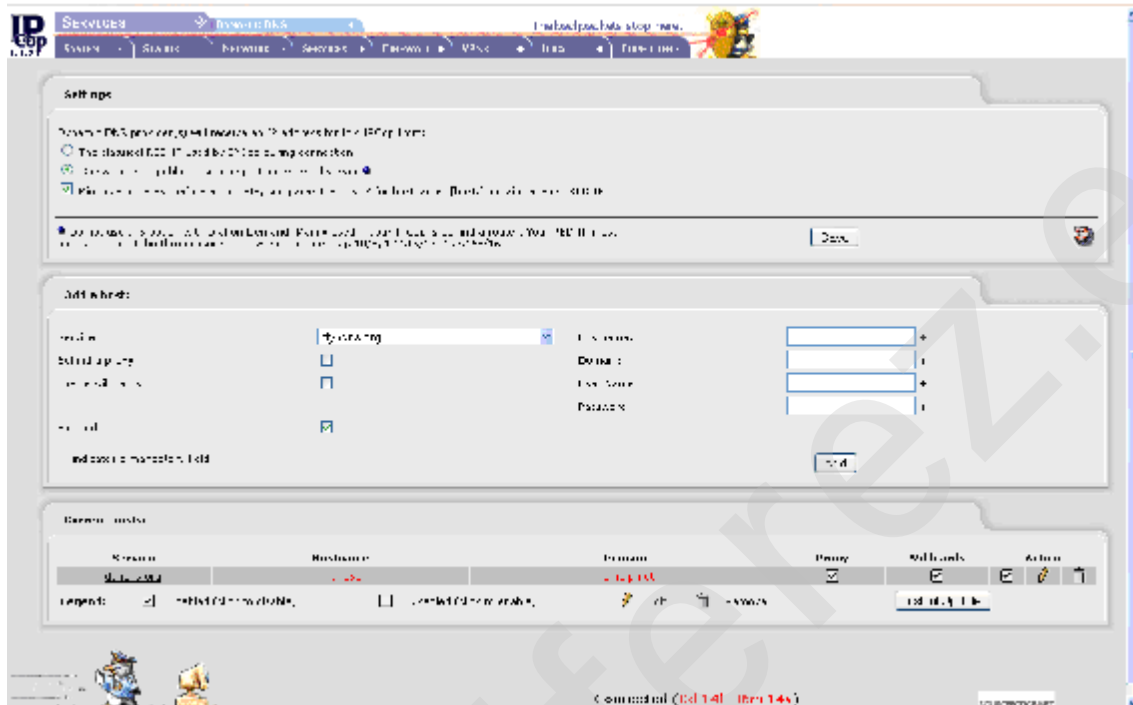
Este módulo no es más que un cliente que actualiza la dirección ip que tengamos en ese momento (en caso de ser ip dinámica) transformándola en un nombre más fácil de recordar y entender.

Para usarlo debemos darnos de alta en alguna de las webs que nos permiten esta opción. En nuestro caso usaremos los servicios de DynDNS.com.

Una vez accedamos a la web nos damos de alta un usuario, nos pedirá que seleccionemos el nombre y dominio para su uso. Con estos datos procederemos a configurar nuestro servicio en el IPCop.

Lo primero que tenemos que hacer para que no nos de fallo es marcar la opción de “Guess the real public IP” ya que estamos detrás de un router y la dirección RED no es la externa, después tendremos que minimizar las actualizaciones y salvar.

Lo siguiente es introducir los datos que hemos obtenido de la web y añadirla.

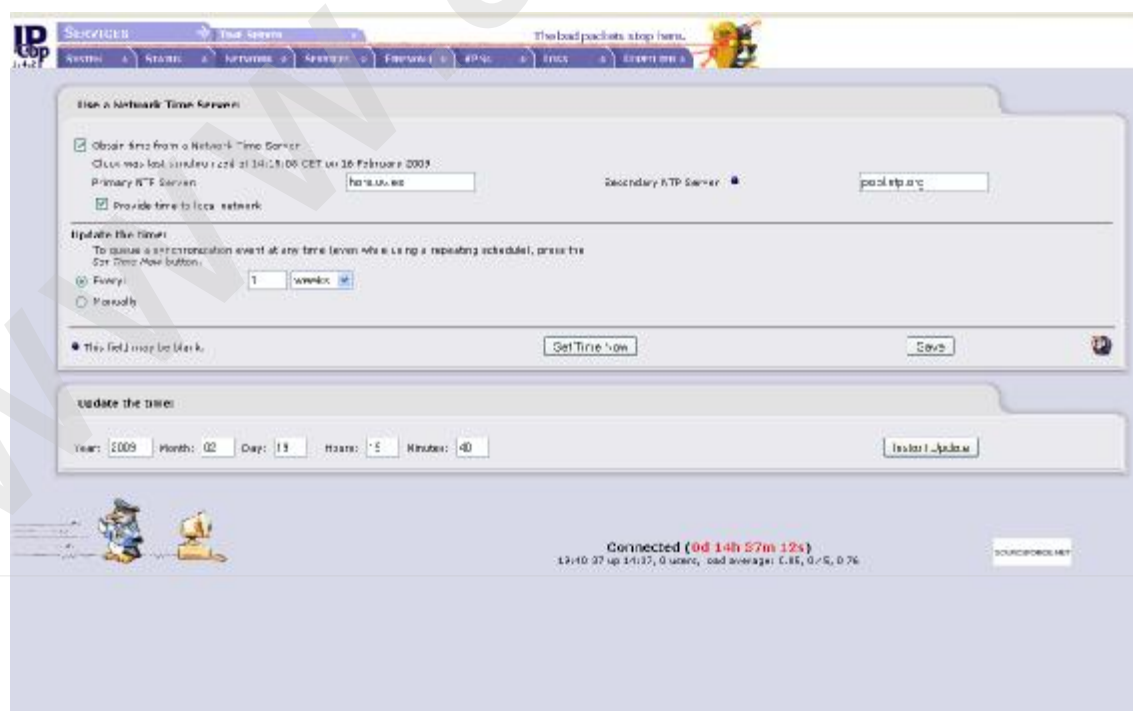


4.1.2.4 Time Server

Este módulo lo encontraremos en el menú Services. Aquí podremos configurar la fecha y hora correcta en nuestro sistema.

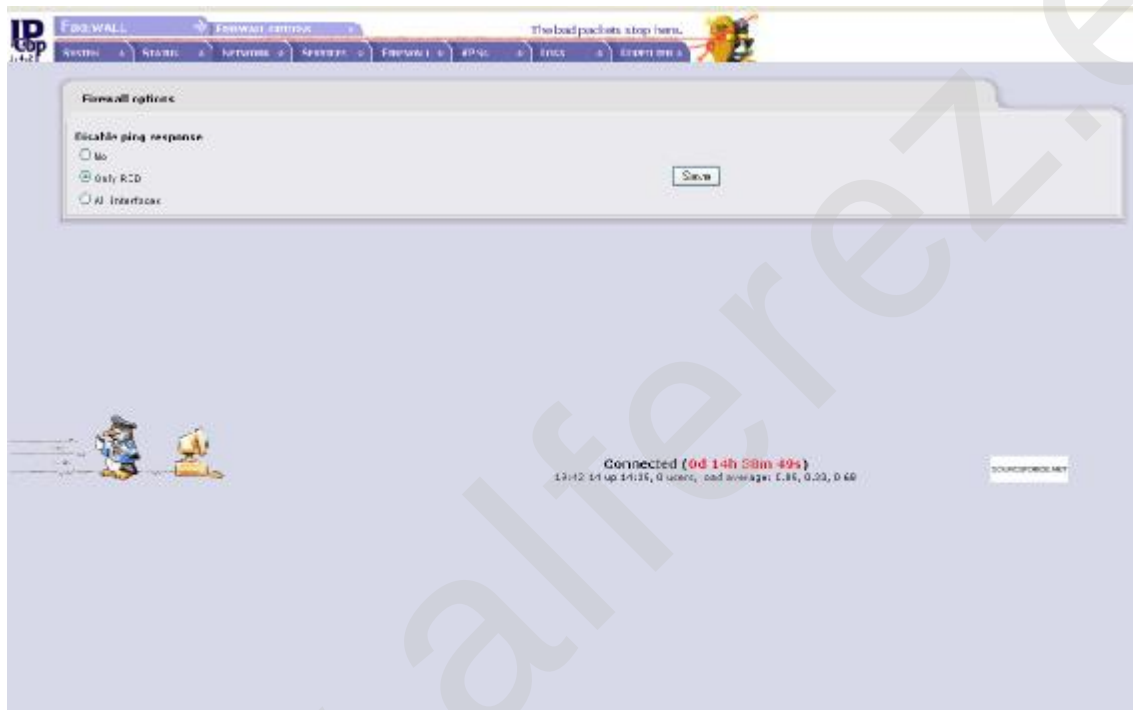
No tiene una utilidad imprescindible para el funcionamiento ni es requisito indispensable para cualquier otro servicio, pero si es de gran utilidad que la fecha y hora sean siempre correctas, ya que en caso de necesitar visualizar los logs nos podemos perder si no tenemos estos datos correctamente configurados.

Nos da la opción de actualizar estos datos manualmente o de configurarlo para que actualice desde un servidor de Internet (recomendado). En nuestro ejemplo le hemos puesto para que actualice desde el servidor de la universidad de Valencia (hora.uv.es) automáticamente cada semana. Además tiene la opción de que sea servidor interno horario para nuestra red GREEN.



4.1.2.7 Firewall Options

Este módulo lo encontraremos en el menú Firewall. Desde este apartado podemos impedir que nuestro sistema responda a las peticiones de Ping formuladas ya sean desde Internet (RED) o desde cualquier interface que disponga el IPCop.

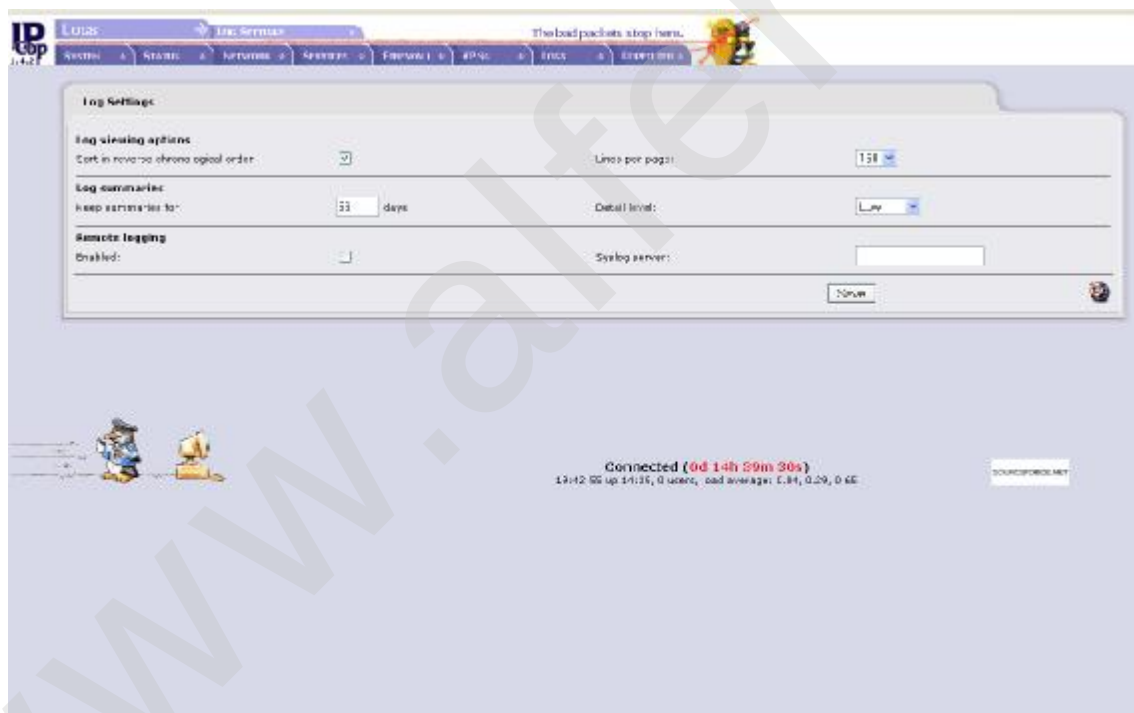


4.1.2.8 Log Settings

Este módulo lo encontraremos en el menú Logs. Desde este apartado configuraremos las opciones de los logs.

Lo más importante es el nivel de detalle y sobre todo que el orden sea inverso, para que las ultimas entradas en el log sean las primeras en aparecer.

Además podemos redireccionar estos logs a un servidor en caso que dispongamos de alguno destinado a este fin.



4.2 Addons

Los addons no son más que paquetes o aplicaciones de terceros que se implementa a nuestro sistema para interactuar con él aportando características o funcionalidades nuevas que no trae el sistema base.

La instalación de estos paquetes es muy simple, y siempre es igual. Necesitaremos la aplicación WinSCP para conectarnos a nuestro sistema por SFTP y pasarle los paquetes que necesitemos, además de la aplicación Putty para atacarla por SSH en modo consola. Estas aplicaciones son gratuitas y podemos bajarlas desde Internet.

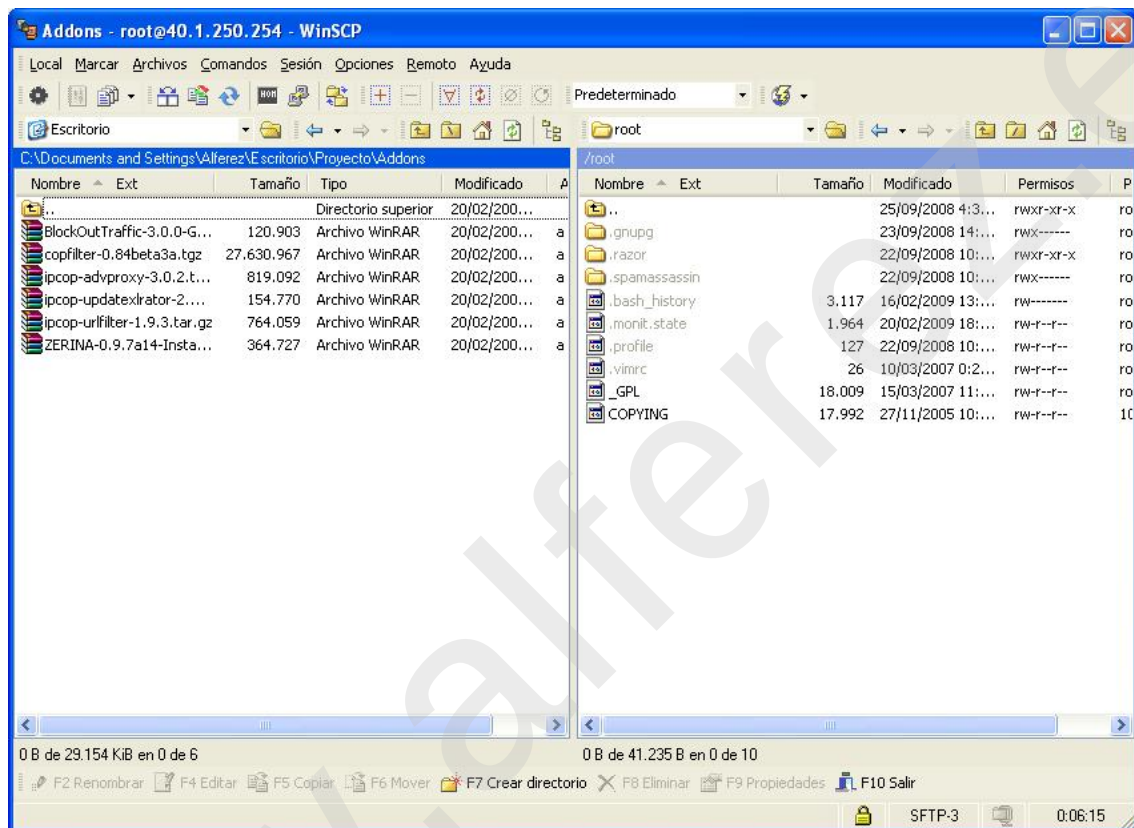
Una vez las tengamos instalada en el equipo que estamos usando para administrar nuestro IPCop procederemos a configurarla.

Para ello necesitaremos la dirección IP, usuario (root) y password así como el puerto ssh y el marcar el tipo de conexión ssh. Recordemos que nuestro puerto ssh es el 222.



4.2.1 Instalacion de Addons

Una vez lo tengamos tenemos que usar el winscp para conectarnos como root con el IPCop y pasamos el fichero que nos hemos descargado del addon comprimido.



Una vez pasado el fichero nos conectamos con el Putty también como root y ejecutamos lo siguiente:

```
tar zxvf ./nombrefichero comprimido
```

Esto nos creará una carpeta según el addon descomprimido, aunque en ocasiones no la crea (como es el caso del Zerina), y descomprime en el directorio actual (/root/). Para realizar la instalación debemos acceder a dicha y ejecutar el fichero de instalación (normalmente install o setup) de la siguiente manera:

```
cd nombredirectorio
./setup
```

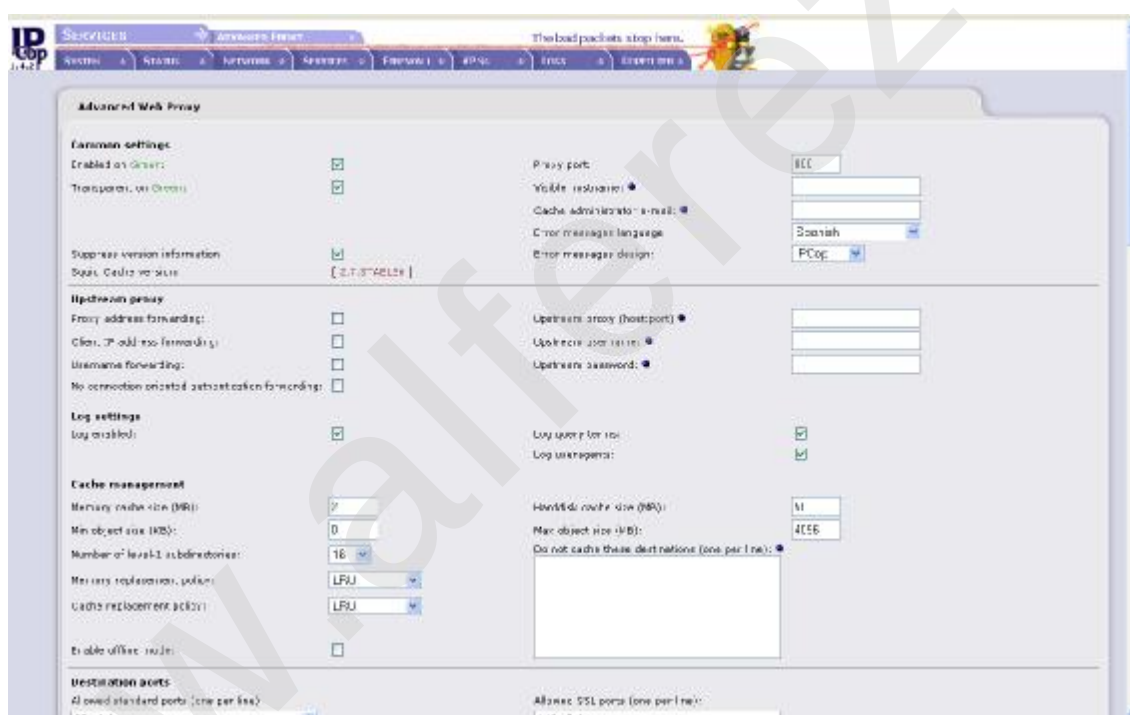
Con esto ya tendremos el addon instalado y tan sólo nos quedará configurarlo. La instalación de los addons es igual para todos, ahora tan sólo nos queda realizar la configuración.

www.alferez.es

4.2.2 Advanced Proxy

Debemos bajarnos la última versión desde www.advproxy.net, en nuestro caso es la 3.0.2 y realizar la instalación como hemos visto en el apartado anterior.

Una vez tengamos la instalación realizada accederemos a la configuración a través de web en el menú Services.



Common Settings: Parámetros generales

Debemos activar “Enabled on GREEN” y “Transparent on GREEN”.

Upstream Proxy: Proxy de subida

Log Settings: Configuración de logs

Debemos activarlo para registrar si se produce algún error.

Cache management: Configuración de Cache

Destination Ports: Puertos de destino

Network Base Access Control: Control de acceso de red

Debemos indicar la IP si queremos que algún equipo no pase por el Proxy o si deseamos denegar el acceso.

Time Restriction: Restricción horaria

Indicamos el periodo horario y los días que queremos que funcione, por ejemplo que sólo esté operativo en el horario laboral.

Transfer Limit: Limitación de transferencia.

Download throttling: Limite de velocidad y de cantidad.

Podemos limitar que los equipos no naveguen a mas velocidad o no puedan acceder pasado un caudal.

MIME type filter: Bloqueo de contenido MIME

Web Browser: Bloqueador de navegadores.

Privacy: Privacidad

URL Filter: Configurador del Addon UrlFilter.

Update Acelerator: Configurador del Addon Update Acelerator.

Access Restriction: Configurador de restricciones de Acceso.

4.2.3 URL Filter

Debemos bajarnos la ultima versión desde www.urlfilter.net, en nuestro caso es la 1.9.3 y realizar la instalación como hemos visto en el apartado anterior.

Una vez tengamos la instalación realizada accederemos a la configuración a través de web en el menú Services.



Lo primero que debemos hacer es actualizar la base de datos de direcciones, para ello nos vamos al apartado “URL Filter maintenance” y configuramos las actualizaciones.

Le indicamos que se actualice desde alguno de los sitios que aparecen en la lista (Recomiendo el de la Universidad de Toulouse), guardamos la configuración y le damos a que actualice ahora (“Update

Now”), este proceso tarda un poco pero nos daremos cuenta que ha terminado de actualizar cuando en la barra del navegador deje de transferir la página.

Una vez esté actualizado volvemos a cargar la página y nos aparece un listado mucho mayor en “Block Categories”, ahora es cuestión de gustos la selección de las categorías a bloquear.

Otro apartado importante es el de las Custom List, aquí podemos forzar manualmente direcciones web que queremos o no que se accedan. Debemos tener en cuenta que por defecto estas listas están desactivadas por lo que si queremos activarlas debemos marcar la casilla correspondiente.

En “File Extension Blocking” podemos bloquear las extensiones de distintos tipos de archivos, impidiendo que se descargen. Estos archivos son los relacionados con archivos ejecutables, audio y video y ficheros comprimidos.

En “Local File Redirection” tenemos la opción de subir al IPCop los ficheros que más se descarguen, consiguiendo que en vez de descargarse cuando alguien lo pida, sea él quien lo sirva.

En “Network Based Access Control” podemos indicar que equipos van a saltarse la configuración del URL Filter y cuales no van a tener acceso a nada.

En “Time Based Access Control” podemos restringir por tiempo de uso.

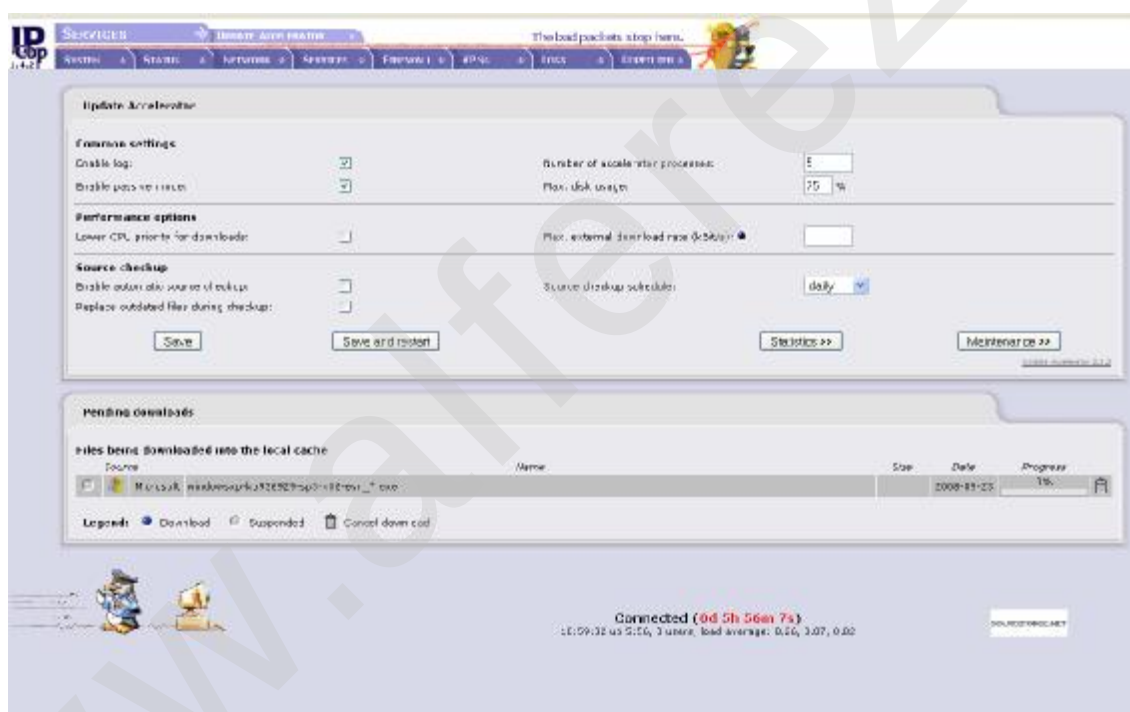
En “Block Page Settings” configuramos el mensaje de acceso denegado que le saldrá a los usuarios cuando intenten acceder a una web que no tienen permitido.

En “Advanced Settings” configuraremos las opciones avanzadas que nos da, pero no por ello menos importantes. Aquí es donde debemos activar la lista de expresiones, que nos active el SafeSearch (para que los buscadores no muestren resultados que tenemos bloqueados) o activar los logs.

4.2.4 Update Acelerator

Debemos bajarnos la ultima versión desde www.advproxy.net, en nuestro caso es la 2.1.2 y realizar la instalación como hemos visto en el apartado anterior.

Una vez tengamos la instalación realizada accederemos a la configuración a través de web en el menú Services.



Este módulo es muy simple, su función es tener una caché de archivos con idea de no estar bajando el mismo fichero varias veces.

La configuración es muy simple, pues con la configuración que trae por defecto nos vale.

Lo que si podemos configurar es el tamaño del disco que queremos usar para ese fin.

4.2.5 Zerina OpenVPN

Debemos bajarnos la ultima versión desde www.zerina.de, en nuestro caso es la 0.9.7a14 y realizar la instalación como hemos visto en el apartado anterior.

Una vez tengamos la instalación realizada accederemos a la configuración a través de web en el menú VPN.

The screenshot displays the Zerina OpenVPN web interface with four numbered sections:

- 1. Certificate Authorities:** This section shows the status of Root and Host Certificates as 'Not present'. It includes a 'Generate Root/Host Certificates' button and fields for CA Name, CA Key, and CA Certificate.
- 2. Roadwarrior Server:** This section shows the current OpenVPN Server Status as 'STOPPED'. It includes fields for Local VPN Hostname/IP (192.168.61.2), OpenVPN Subnet (10.33.232.0/255.255.255.0), OpenVPN device (TUN), Protocol (UDP), MTU Size (1400), Destination port (1194), and Encryption (BF-CBC). Buttons for 'Save', 'Advanced Server options', 'Start OpenVPN Server', and 'Restart OpenVPN Server' are present.
- 3. Roadwarrior Client status and control:** This section shows a table for client status with columns: Name, Type, Common Name, Valid till, Remark, Status, and Action. An 'Add' button is also present.
- 4. Net to Net Connection status and control:** This section shows a table for net-to-net connection status with columns: Name, Type, Common Name, Valid till, Remark, Status, and Action. An 'Add' button is also present.

Lo primero que debemos hacer es generar el certificado del propio servidor, para ello nos en el apartado que aparece marcado como 1 pinchamos en Generate Root/Host Certificates.

Una vez que tengamos ese certificado generado podremos configurar el segundo apartado. Lo primero es activar OpenVPN sobre el interface RED para que podamos conectarnos desde Internet. En Local VPN HostName pondremos el nombre que dimos de alta en Dynamic DNS y activaremos la compresión LZO.

Lo siguiente es generar los certificados para clientes, este apartado es muy simple, ya que con indicar el nombre y la contraseña, todo lo demás ya está configurado según los parámetros indicados en el certificado de Root.

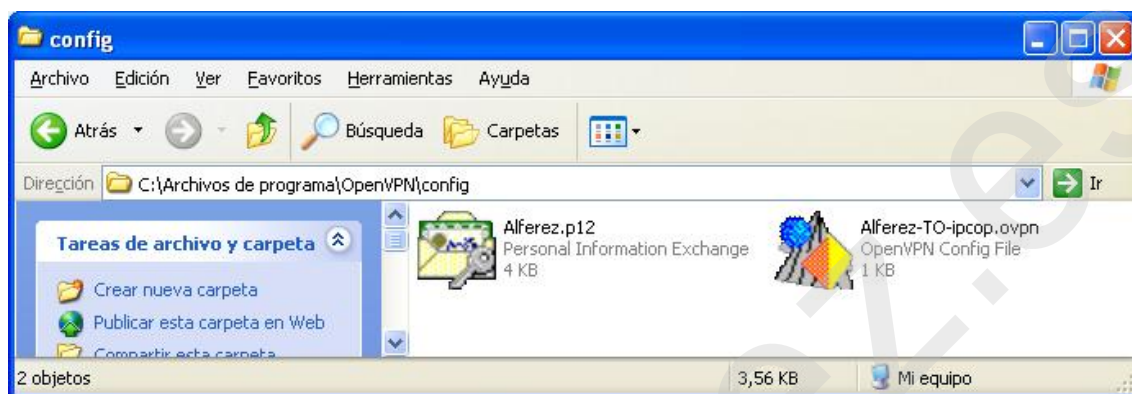
Una vez que tengamos el cliente creado nos aparecerá en la lista su nombre, descripción y nos dará opción a descargarlo:



Si pinchamos sobre el icono  nos permitirá directamente descargarnos el paquete de configuración para el cliente.

Para conectarnos por VPN necesitaremos una aplicación llamada “OpenVPN GUI” que nos permite realizar conexiones VPN hacia servidores OpenVPN como el que acabamos de instalar en nuestro IPCop. Esta aplicación nos la podemos descargar desde www.openvpn.se.

Una vez instalada esta aplicación debemos descomprimir el paquete de configuración que obtuvimos del IPCop en la carpeta C:\Archivos de Programa\OpenVPN\Config



Con todo esto instalado y configurado tan sólo nos queda darle doble clic al icono  que nos apareció en la barra de tareas y ponerle la contraseña que introducimos al dar de alta al cliente.

Si todo es correcto el icono cambiará a este estado  y esto nos indicará que ya estamos conectados a la VPN como si fuese un equipo más de la red.

Lógicamente esto se debe instalar y configurar en un equipo de fuera de la red y conectado a Internet.

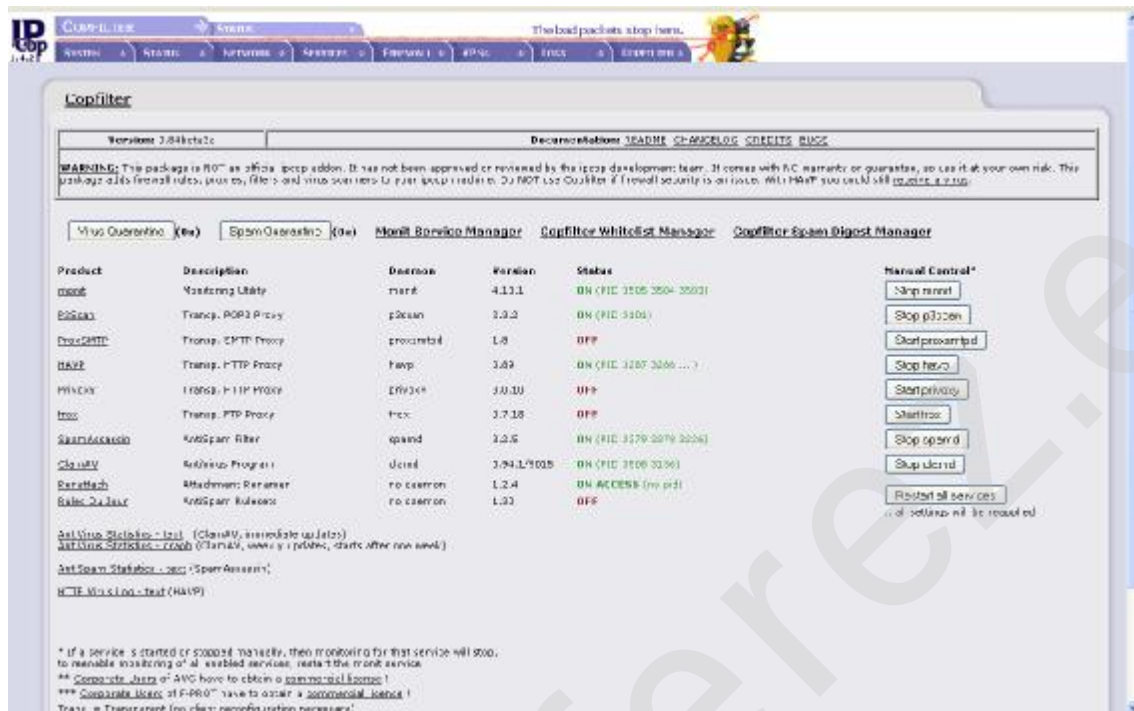
4.2.6 Copfilter

Debemos bajarnos la ultima versión desde www.copfilter.de, en nuestro caso es la 0.84beta3a y realizar la instalación como hemos visto en el apartado anterior.

Una vez tengamos la instalación realizada accederemos a la configuración a través de web, sólo que en este caso nos aparecerá el menú Copfilter y desde aquí tendremos varios apartados.



STATUS: Servicios que tenemos activos



EMAIL: Configuración del correo del administrador del sistema para recibir todos los mensajes que Copfilter necesite avisarle. Es la primera opción que debemos activar.



MONITORING: Configuración del sistema de monitoreo, en caso de que alguno de los servicios falle, vuelve a activarlo.



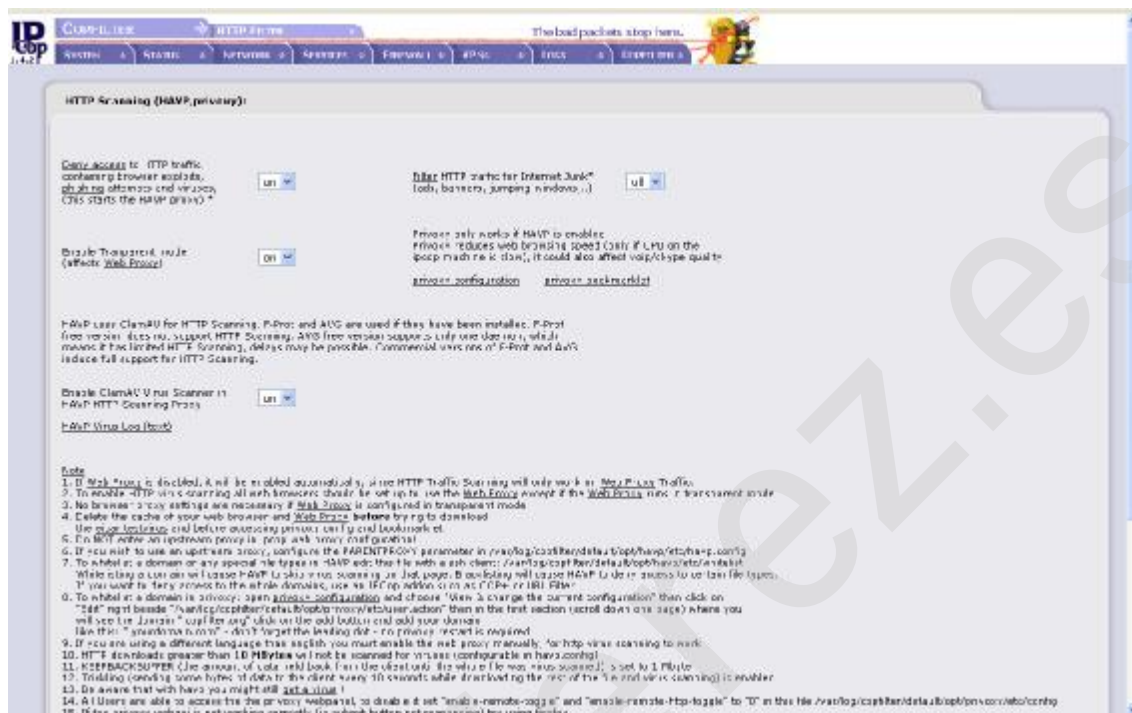
POP3 FILTER: Configuración del escaner de correo entrante, aquí debemos activarlo en el interface GREEN, además de varias opciones como modificar el Asunto del correo, renombrar los adjuntos peligrosos,...

Uno de los puntos más importantes es el tema de la puntuación para el spam (Score is greater than) ya que el correo recibe una puntuación según varias reglas y si supera la puntuación que le indiquemos lo introducirá en Cuarentena.

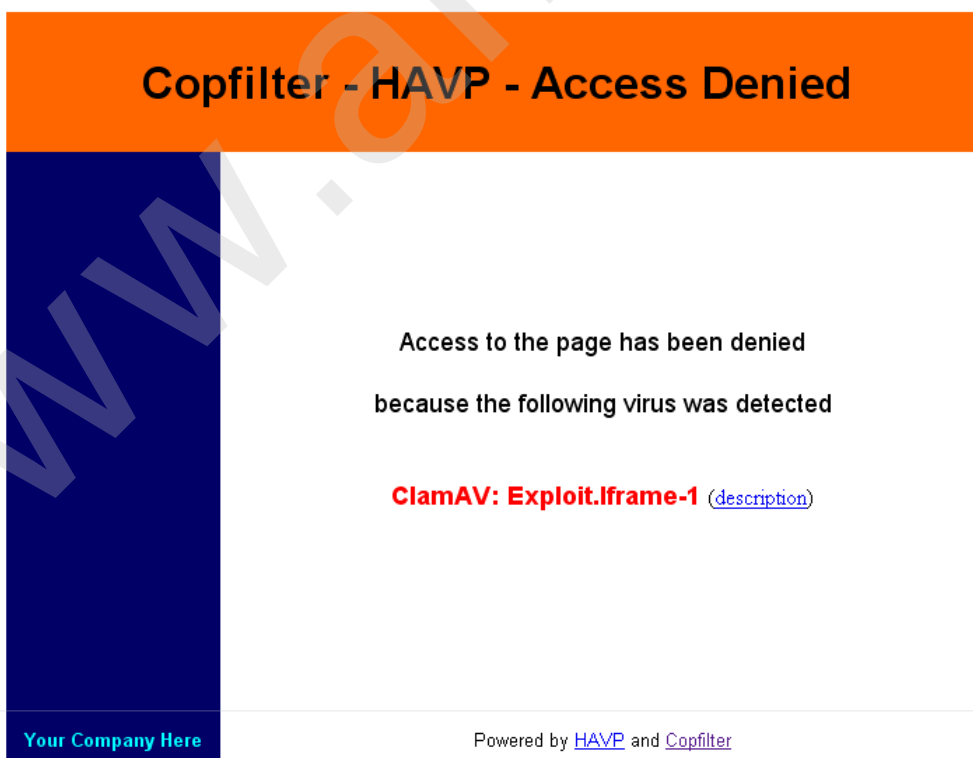


SMTP FILTER: Es la misma configuración que vimos para Pop3 pero esta vez para el correo saliente.

HTTP FILTER: Desde aquí configuraremos el filtro web para activar el antivirus.



En caso de acceder a alguna web con virus recibiremos una pantalla como esta:



FTP FILTER: Desde aquí podremos activar el filtro para FTP aunque esta tarea ralentizará la descarga ftp, ya que los ficheros ftp suelen ser grandes.

ANTISPAM: Desde aquí configuraremos los parámetros del antispam como la puntuación que consideramos válida para que sea spam o los tipos de reglas que queremos que use.

AntiSpam (SpamAssassin, SPAMail, RulesEditor):

NonAssassin FEATURES

Score Assessment Statistics (HTML)

Year: 2007 Months: January Show

Year: 2007 Months: January Day: 1 Show

NonAssassin:

Enable SpamAssassin (necessary to detect spam):

On

Score required to identify email as spam (subject will be added):

4

Send daily quarantine (note: from now on if spam quarantine from the last 24h) to recipients in Queue Message:

Off

Configure WhiteList Manager

Configure Spam Report Message

Basic GPG, PGP, S/MIME* (improves recognition, decreases size increase)

On

SpamAssassin Rules:

Enable Bayesian Scoring in SpamAssassin:

Off

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 0% to 1%, default is -2.0

-2.5

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 5% to 20%, default is -2.0

-2

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 40% to 60%, default is 0.8

0

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 80% to 95%, default is 2.8

2

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 95% to 100%, default is 3.5

3.5

H11 Bayes Training daily (GPG):

Off

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 1% to 5%, default is -0.4

-0.4

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 20% to 40%, default is -1.0

-1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 60% to 80%, default is 1.8

1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 95% to 99%, default is 1.8

3

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 1% to 5%, default is -0.4

-0.4

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 20% to 40%, default is -1.0

-1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 60% to 80%, default is 1.8

1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 95% to 99%, default is 1.8

3

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 1% to 5%, default is -0.4

-0.4

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 20% to 40%, default is -1.0

-1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 60% to 80%, default is 1.8

1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 95% to 99%, default is 1.8

3

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 1% to 5%, default is -0.4

-0.4

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 20% to 40%, default is -1.0

-1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 60% to 80%, default is 1.8

1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 95% to 99%, default is 1.8

3

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 1% to 5%, default is -0.4

-0.4

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 20% to 40%, default is -1.0

-1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 60% to 80%, default is 1.8

1

SPAM Score for Bayesian SPAM Probability of 95% to 99%, default is 1.8

3

ANTIVIRUS: Desde aquí podremos configurar las opciones del antivirus y configurar sus actualizaciones (No es recomendable que estas actualizaciones sean más recientes de 24 horas).



TEST & LOGS: Aquí podremos realizar distintos test para comprobar que las configuraciones que hemos realizado son válidas y que el antivirus se activa cuando debe o que el antispam detecta los correos correctamente.

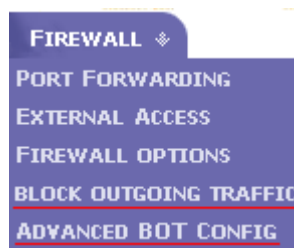
4.2.7 Block Out Traffic

Debemos bajarnos la ultima versión desde www.blockouttraffic.de, en nuestro caso es la 3.0.0 y realizar la instalación como hemos visto en el apartado anterior.

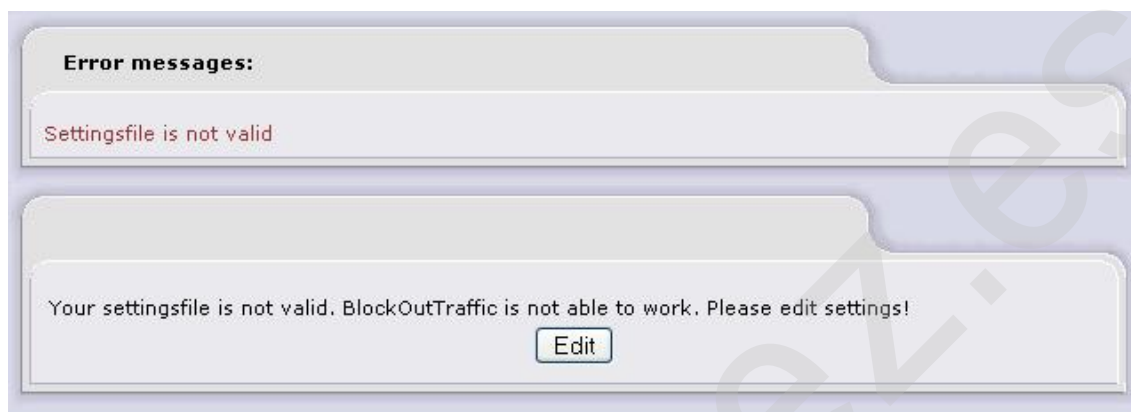
La instalación de este addon es un poco delicada a la vez que complicada, ya que como su propio nombre indica su función es bloquear todo el tráfico saliente.

Este addon nos servirá para bloquear todo lo que no salga por los puertos que le indiquemos y debemos especificar tanto los rangos de puertos, servicios y máquinas o grupos de máquinas que vamos a darle acceso, por lo que si no desea realizar esta función les recomiendo que no lo instalen, ya que si lo instalan y no lo configuran correctamente es posible que no puedan acceder a la administración de su IPCop.

Una vez tengamos la instalación realizada accederemos a la configuración a través de web en el menú Firewall. Nos aparecerán dos nuevas entradas:



Lo primero que debemos hacer es configurar los parámetros generales de configuración. Para ello entramos en “Block Outgoing Traffic” y nos saldrá esta pantalla:



Como nos indica no tenemos definida la configuración, por lo que deberemos editarla y nos aparecerá esta pantalla:



En esta pantalla nos piden dos datos muy simples pero con los que hay que tener mucho cuidado y es la MAC de administración y el puerto HTTPS.

En el lugar de la dirección MAC debemos indicar la dirección MAC del ordenador que usaremos para administrarlo, ya que una vez activado y si no se crea la regla ningún ordenador excepto este tendrá acceso a la administración de nuestro IPCop.

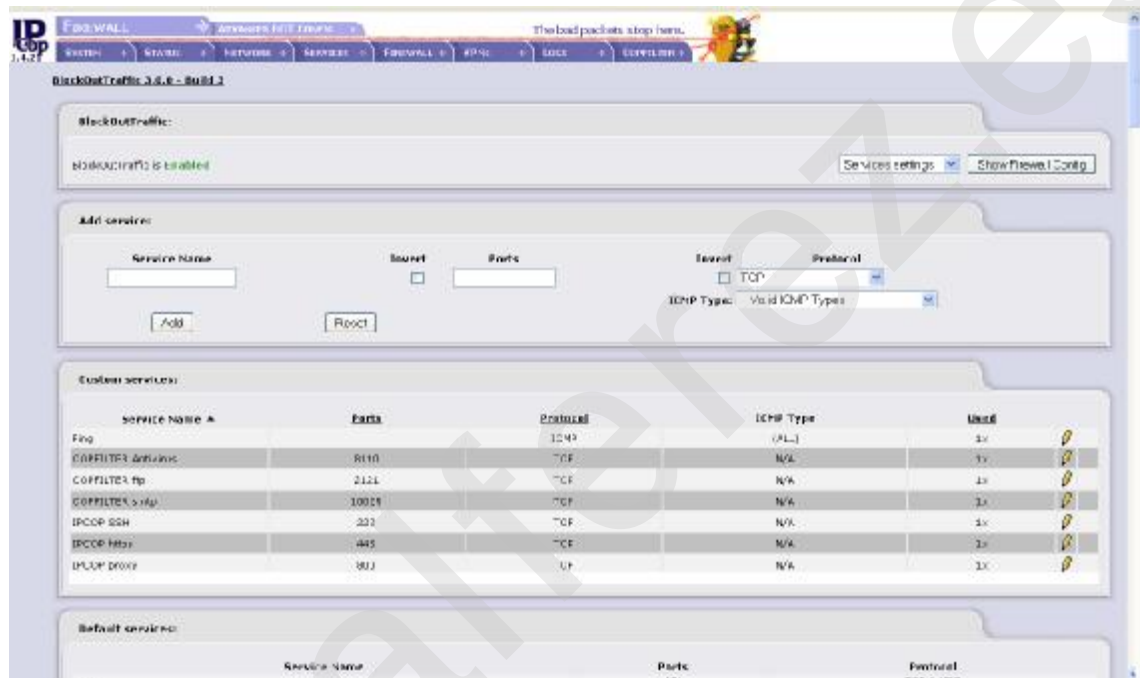
Lógicamente debemos marcar la activación de logs, ya que nos puede ser útil para detectar posibles fallos.

Otro punto importante es que hacer si no tenemos una regla establecida y por defecto tiene REJECT pero es recomendable cambiarlo a DROP, ya que si no existe regla lo mejor es denegarlo directamente.

Con estos puntos ya tenemos “configurado” nuestro BOT (Block Out Traffic) pero lógicamente no tenemos ninguna regla definida así que debemos hacerlo por partes.

CREACIÓN DE SERVICIOS:

Lo primero que debemos hacer es entrar en “Advanced BOT Config” y nos aseguramos que tenemos activo el “Service Settings”, por lo que nos aparecerá una pantalla como la siguiente:



Debemos crear uno a uno los siguientes servicios:

Service Name: Ping

Protocol: ICMP

ICMP Type: All ICMP Types

Service Name: COPFILTER Antivirus

Ports: 8110

Protocol: TCP

Service Name: COPFILTER ftp

Ports: 2121

Protocol: TCP

Service Name: COPFILTER smtp

Ports: 10025

Protocol: TCP

Service Name: IPCOP ssh

Ports: 222

Protocol: TCP

Service Name: IPCOP https

Ports: 445

Protocol: TCP

Service Name: IPCOP proxy

Ports: 800

Protocol: TCP

Con estos puertos lo que hemos creado han sido los servicios de administración y acceso ofrecidos por el IPCop y COPFILTER ya que si no tampoco tendríamos acceso.

El siguiente paso es realizar grupos de servicios, ya que nos será más fácil después agrupar por grupos que individualmente.

Para esto nos cambiamos ha “Service Grouping” y mediante el formulario creamos los siguientes grupos con los siguientes servicios:

Administración	IPCOP ssh (Custom) IPCOP https (Custom)
Internet	Smt Smtps Pop3 Pop3s Imap Imaps Domain Ping (Custom) https http ftp Ntp
Servicios	Domain IPCOP Proxy (Custom) COPFILTER Antivirus (Custom) COPFILTER ftp (Custom) COPFILTER smtp (Custom)

Los servicios que están marcados como Custom son los que hemos creado anteriormente.

Creado los grupos nos debería quedar así:



A la hora de crear las reglas tenemos dos opciones, o aplicamos las reglas a toda la red GREEN o creamos equipo por equipo y hacemos grupos. Esta última opción aunque añade más complicación a la hora de configurar, pero añadimos mayor seguridad a nuestra red, ya que si alguien conectase no tendría salida a Internet.

En nuestro ejemplo vamos a configurar equipo por equipo de las dos maneras posibles, añadiéndolo por dirección IP o por dirección MAC (lo que añade una seguridad extra a la ya existente).

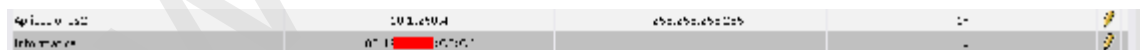
Para esto tenemos que cambiar a “Address Settings” y dar de alta equipo por equipo, teniendo que saber con anterioridad cada uno de los equipos que tenemos en la red con su dirección IP o dirección MAC.

Para añadir los equipos tendremos que hacerlo mediante el formulario que tenemos, seleccionando previamente si queremos IP o MAC:



En caso de que seleccionemos dirección MAC dejaremos en blanco el campo Netmask, en caso de usar dirección IP en Netmask introduciremos 255.255.255.255, ya que no queremos que aumente el rango ip.

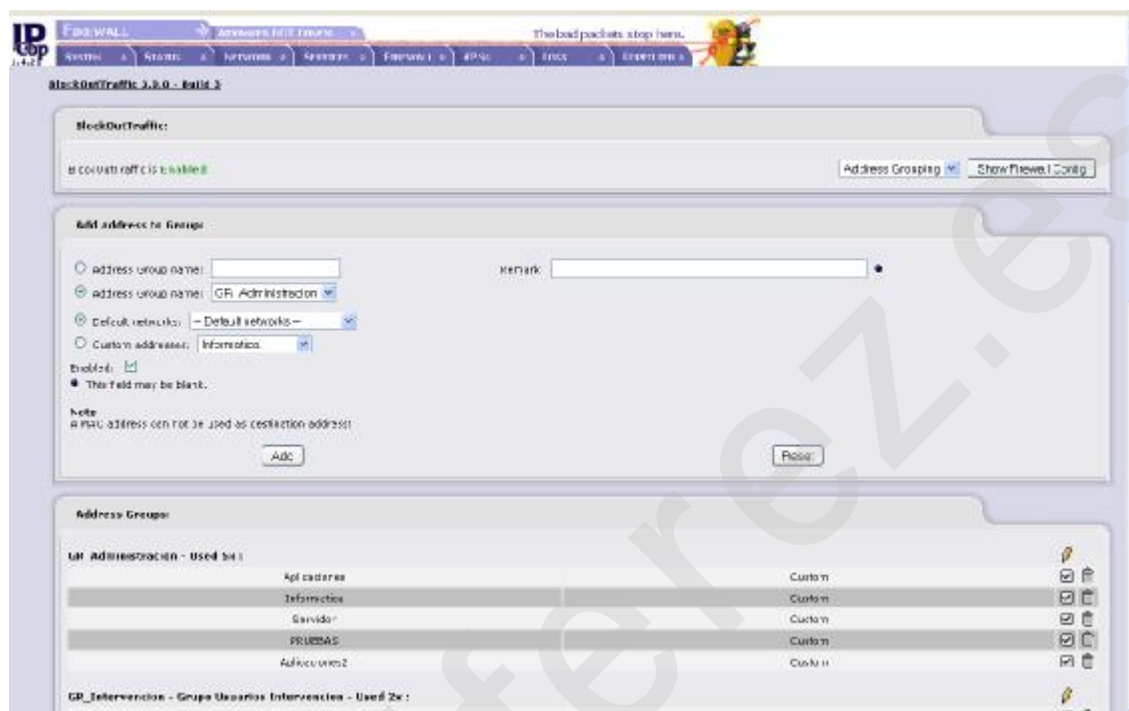
Este es un ejemplo con las dos opciones:



Aplicaciones2	192.168.0.1	255.255.255.255	-
Informatica	08:00:27:00:00:00	-	-

El equipo Aplicaciones2 está dado de alta por dirección IP, mientras que Informatica está dado de alta con MAC.

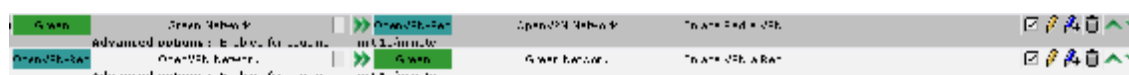
Una vez que tengamos dado de alta los equipos vamos a organizarlos por grupos. Para ello accedemos al apartado “Address Grouping”.



Como se puede ver en la imagen se han creado varios grupos y se han ido asignando los equipos que hemos seleccionado.

Con este apartado ya hemos terminado de configurar nuestro Block Out Traffic, ahora tan sólo nos queda añadir las reglas que deseemos, para eso nos vamos al menú Firewall y entramos en el apartado BLOCK OUTGOING TRAFFIC.

La primera regla que vamos a registrar es para que cuando realicemos una conexión VPN podamos acceder a la red GREEN sin complicaciones, para ello crearemos estas dos reglas:



Para crearlas pulsamos sobre el boton “NEW RULE” y en la siguiente pantalla introducimos los datos correspondiente a la regla que vamos a necesitar.

The screenshot shows the 'Add a new rule ACCEPT' configuration window. The 'Source' section has 'Default interface' set to 'Green', 'Default networks' set to 'Any', 'Custom addresses' set to 'Information', and 'Addresses (only)' set to 'GR_Administracion'. The 'Destination' section has 'Default interface' set to 'OpenVPN-Red', 'Default networks' set to 'Any', 'Custom addresses' set to 'Information', 'Addresses (only)' set to 'GR_Administracion', and 'Default services' set to 'Default services'. The 'Additional' section is empty.

Source:

Default Interface: GREEN (Interface Origen por defecto: Verde)

Default Networks: Any (Red Origen por defecto: Cualquiera)

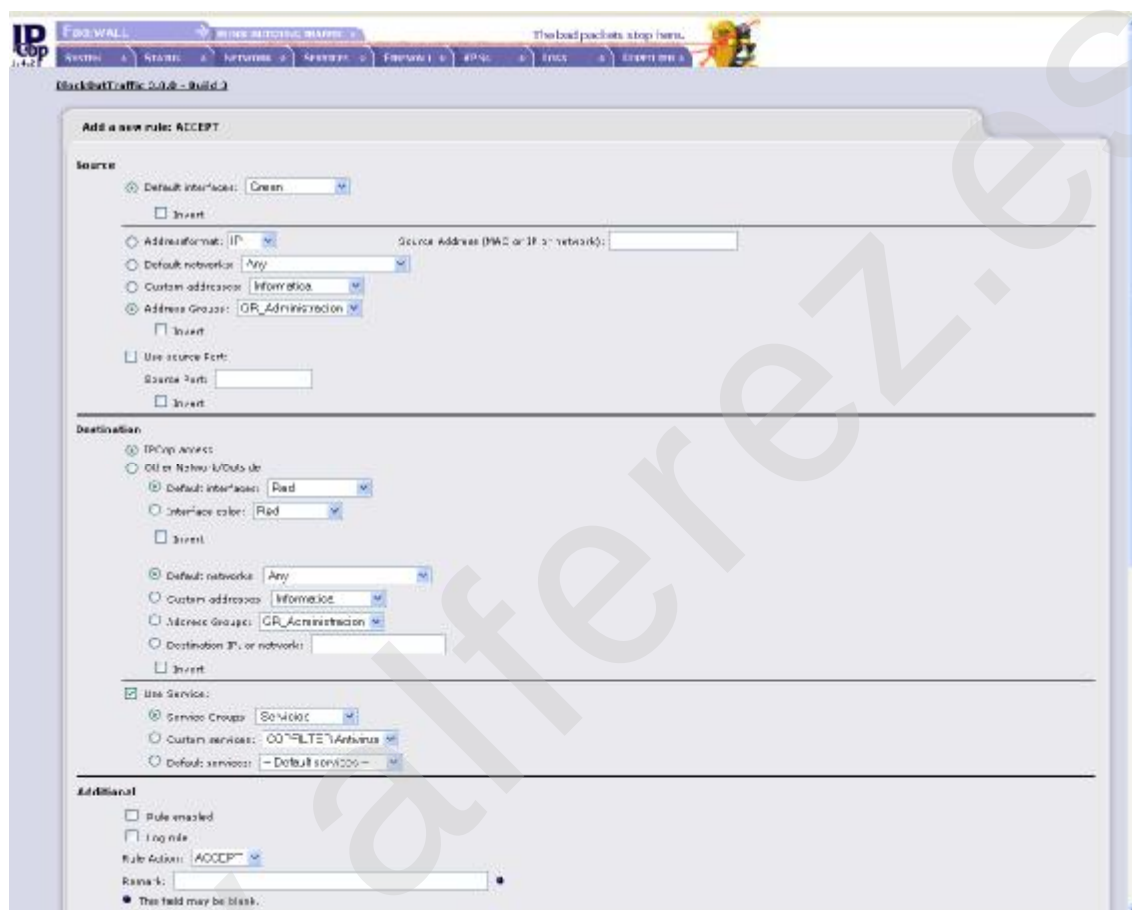
Destination:

Default Interface: OpenVPN-RED (Interface Destino defecto: VPN)

Default Networks: Any (Red Origen por defecto: Cualquiera)

Con estos datos crearemos la regla para acceder desde GREEN hasta la VPN y después deberíamos hacerlo a la inversa.

El siguiente paso es dar acceso a cada grupo de usuarios que creamos anteriormente tanto a Internet como a los servicios gestionados por el IPCop.



En el ejemplo anterior lo que hacemos es dar a los equipos del grupo GR_Administracion que provienen por la interface GREEN acceso al IPCop y el uso de los servicios que hemos nombrado como Servicios.

Para ello cumplimentamos los siguientes datos:

Source:

Default Interface: GREEN

Address Group: GR_Administracion

Destination:

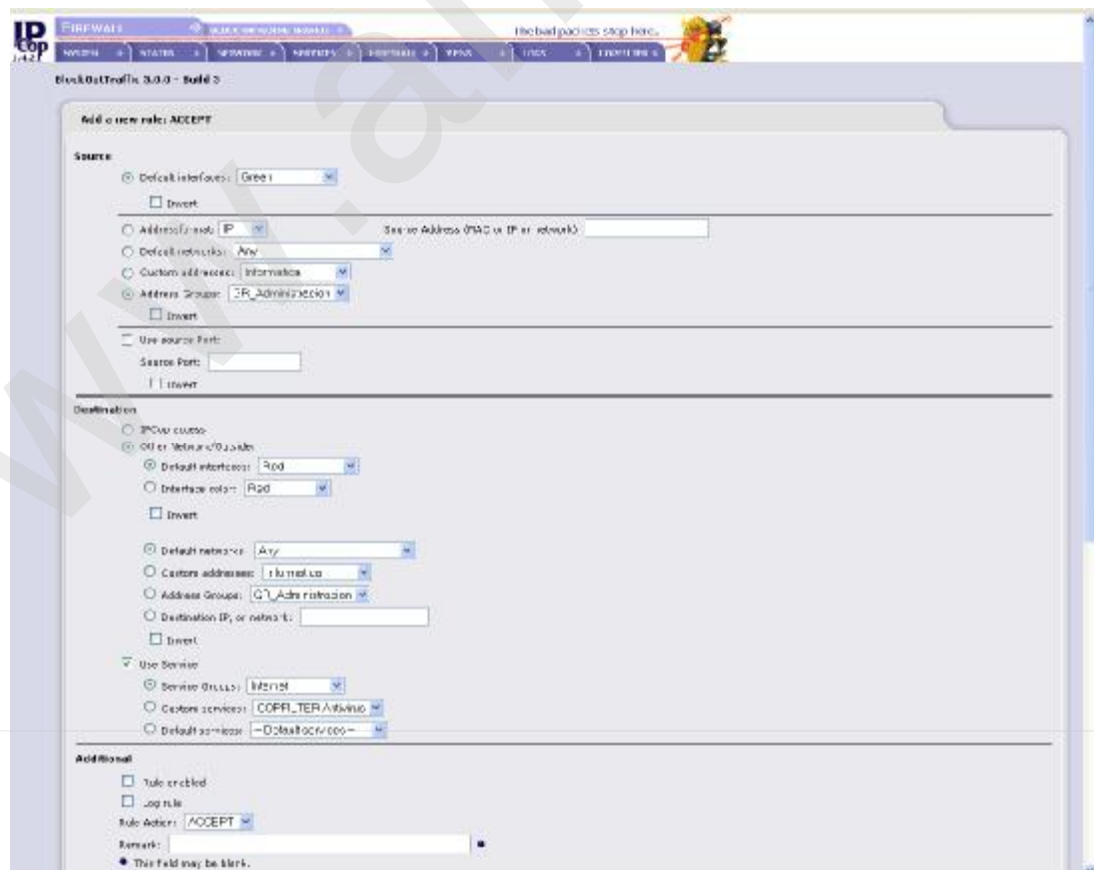
IPCop Access

Use Service

Service Groups: Servicios

Este paso debemos repetirlo con cada uno de los grupos que deseemos que tengan acceso a Internet, ya que mucho de los servicios paran por él.

El siguiente paso es dar de alta los servicios que no son propios del IPCop.



El ejemplo anterior da acceso a los servicios de Internet que no gestiona el IPCop. Los parámetros a cumplimentar serían los siguientes:

Source:

Default Interface: GREEN

Address Group: GR_Administracion

Destination:

Other Network/Outside

Default Interface: Red

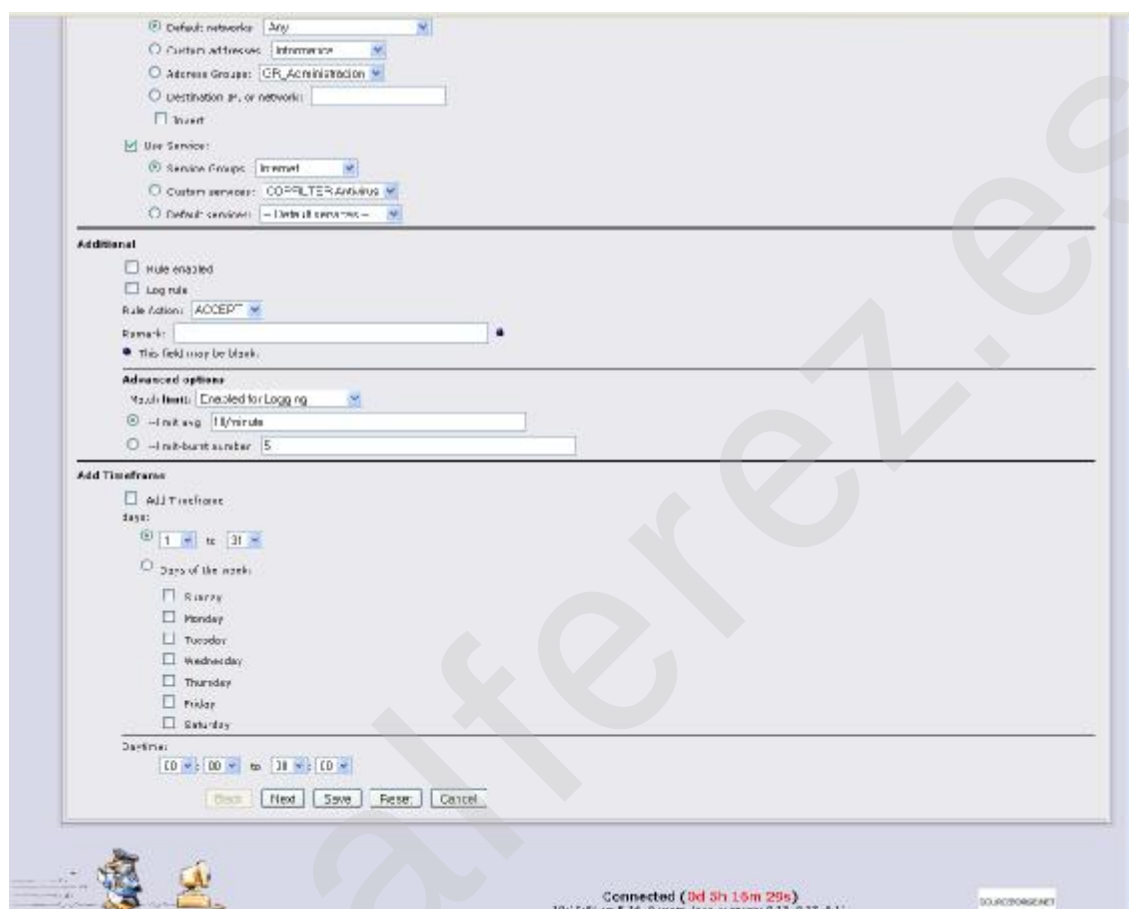
Default Networks: Any

Use Service

Service Groups: Internet

www.alferez.es

Adicionalmente todas las reglas del Block Out Traffic tienen una serie de opciones avanzadas.



En esas opciones podemos indicar varias opciones adicionales, además de si queremos que se registren los logs y la acción a realizar (Aceptar o denegar) tenemos la opción de establecer una franja horaria y de días en los que esas reglas van a estar activas (lógicamente la fecha y hora del sistema deben ser correctas). Esta configuración podemos realizarlas de dos formas:

- Indicando la franja de días del mes que queremos
- Indicando los días de la semana que queremos

A Parte de esto lo que si podemos añadirle es la franja horaria que deseemos para esa regla.

Con todas las reglas creadas ya podemos aventurarnos a activar el Block Out Traffic.

Si por cualquier causa no funcionase y no tuviésemos acceso a la administración (de aquí la importancia de que la dirección MAC estuviese bien puesta) sólo tenemos una opción y es desinstalarlo.

Para desinstalarlo tendremos que hacerlo en modo consola desde el propio IPCop. Para ello seguiremos los mismos pasos que para instalar el módulo pero en vez de usar el comando install usaremos unistall.

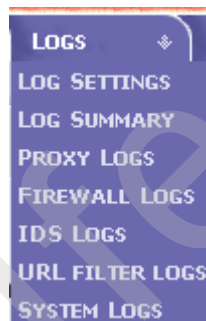
Este Addon guarda la configuración incluso después de desinstalarlo, por lo que si volvemos a instalar tendremos la configuración guardada, pero el servicio no estará activado y podremos acceder a reconfigurarlo antes de volver a activarlo.

5. Logs

Para un administrador una de las herramientas más importantes son los logs.

En estos logs el administrador puede observar los movimientos que va teniendo el ipcop. A través de estos movimientos podremos saber en todo momento lo que ha ocurrido o está ocurriendo.

Los logs que disponemos se dividen en estos:



Log Settings: Configuración de Logs (Ya lo vimos anteriormente)

Log Summary Logs: Eventos de Kernel y estado de discos.

Proxy Log: Desde aquí podremos ver que páginas han visto cada usuario en cualquier momento.

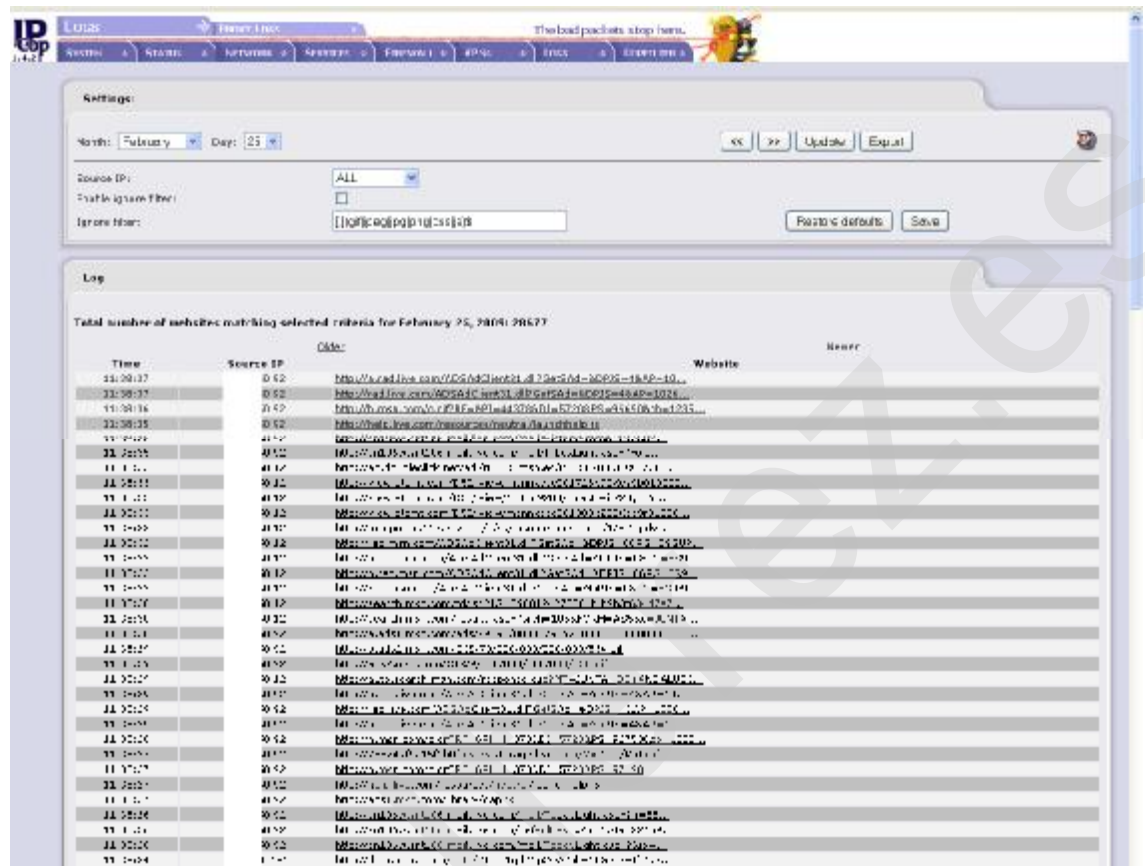
Firewall Logs: Registra los eventos de Firewall

IDS Logs: Eventos del Intrusion Detection

URL Filter Logs: Páginas que han sido bloqueadas por URL Filter indicando la máquina y el motivo del bloqueo.

System Logs: Eventos del sistema.

Proxy Logs:



Podemos filtrar desde Source IP la dirección de la máquina que deseamos, además del día y si queremos podemos aplicarle un filtro para descartar contenido.

Firewall Logs:

[illegible]

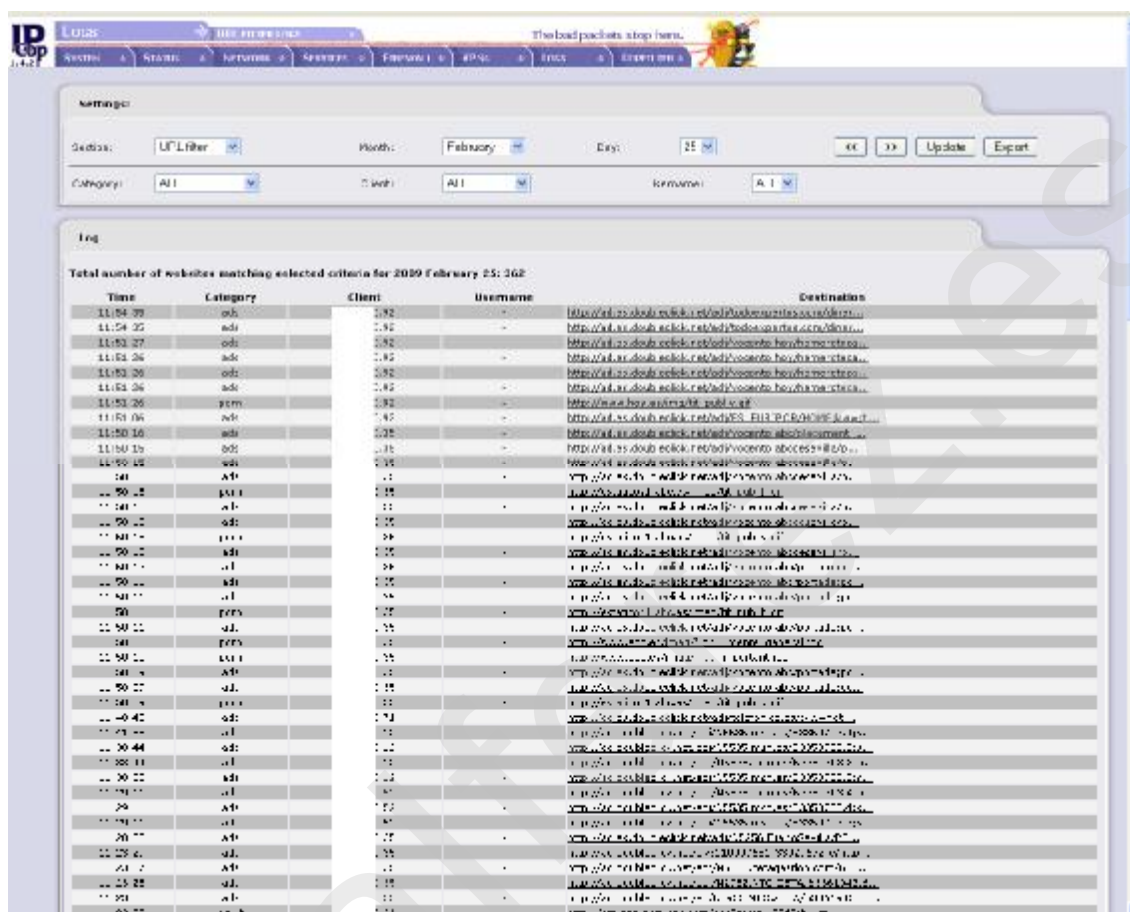
Nos aparecen los Eventos del Firewall con la dirección de origen, destino, MAC y Puerto que usa.

IDS Logs:

Priority:	3	Name:	Mal activity
IP Info:	10.1.21.102/n/a => 40.1.238.75/n/a	Size:	485
Reference:	none found		
Date:	02/28 11:48:01	Name:	ICMP Destination Unreachable: Communication Administratively Prohibited
Priority:	3	Type:	Mal activity
IP Info:	10.1.21.102/n/a => 40.1.238.75/n/a		
Reference:	none found	Size:	405
Date:	02/28 11:47:54	Name:	ICMP Destination Unreachable: Communication Administratively Prohibited
Priority:	3	Type:	Mal activity
IP Info:	10.1.21.102/n/a => 40.1.238.75/n/a		
Reference:	none found	Size:	405
Date:	02/28 11:47:54	Name:	ICMP Destination Unreachable: Communication Administratively Prohibited
Priority:	3	Type:	Mal activity
IP Info:	10.1.21.102/n/a => 40.1.238.75/n/a		
Reference:	none found	Size:	405
Date:	02/28 11:42:50	Name:	DNS SPOOF query response with TTL of 1 min, and no authority
Priority:	2	Type:	Potentially Bad Traffic
IP Info:	10.1.21.102:50 => 8.8.8.8:5352	Size:	725
Reference:	none found		
Date:	02/28 11:41:50	Name:	(Malicious) BASE BYTE UNICODE ENCODING
Priority:	n/a	Type:	n/a
IP Info:	10.10.10.10:55183 => 195.7.51.72:80	Size:	n/a
Reference:	none found		
Date:	02/28 11:41:49	Name:	(Malicious) BASE BYTE UNICODE ENCODING
Priority:	n/a	Type:	n/a
IP Info:	10.1.250.101:1826 => 195.7.51.72:80	Size:	n/a
Reference:	none found		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Date:	02/27 11:41:00	Name:	(Malicious) BASE BYTE UNICODE ENCODING
Priority:	0	Type:	n/a
IP Info:	10.1.21.102:1025 => 195.7.51.72:80	Size:	n/a
Reference:	10.1.21.102		
Date:	02/27 11:40:00	Name:	(Malicious) BASE BYTE UNICODE ENCODING
Priority:	0	Type:	n/a
IP Info:	10.1.21.102:5410 => 195.7.51.72:80	Size:	n/a
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 => 10.1.21.102:1	Size:	84
Reference:	10.1.21.102		
Name:	icmp_ping_request	Name:	ICMP_PING_REQUEST
Priority:	3	Type:	ICMP
IP Info:	10.1.21.102:1 =>		

Nos muestra los eventos del Intrusion Detection (SNORT), nos aparece la fecha y hora, así como el origen y destino además del tipo de ataque o amenaza que ha detectado.

URL Filter:



The screenshot shows the IP Cop URL Filter interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'System', 'Status', 'Configuration', 'Settings', 'Firewall', 'VPN', 'IDS', and 'Log'. The 'Log' tab is selected. Below the navigation bar, there are filters for 'Status' (set to 'URL Filter'), 'Month' (set to 'February'), 'Day' (set to '25'), and 'Category' (set to 'All'). There are also buttons for 'Update' and 'Export'. The main area displays a log titled 'Total number of websites matching selected criteria for 2009 February 25: 362'. The log is a table with columns: 'Time', 'Category', 'Client', 'Username', and 'Destination'. The table lists various blocked websites, including 'http://www.abc.com', 'http://www.123.com', and 'http://www.456.com'. The 'Client' column shows IP addresses, and the 'Username' column shows user names. The 'Destination' column shows the full URL of the blocked website.

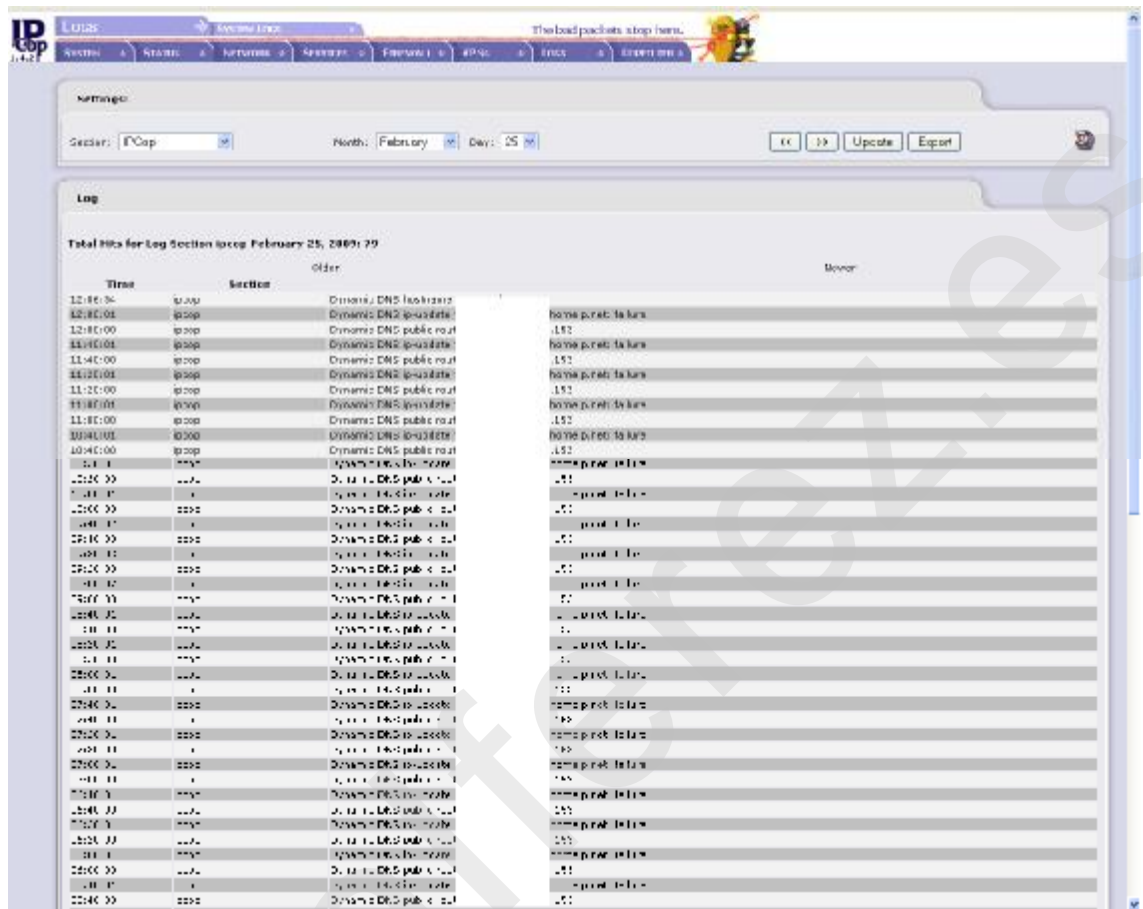
Time	Category	Client	Username	Destination
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.abc.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.123.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.456.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.789.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.012.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.345.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.678.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.901.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.234.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.567.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.890.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.101.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.112.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.134.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.145.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.156.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.167.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.178.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.189.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.190.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.201.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.212.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.223.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.234.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.245.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.256.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.267.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.278.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.289.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.290.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.301.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.312.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.323.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.334.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.345.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.356.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.367.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.378.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.389.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.390.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.401.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.412.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.423.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.434.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.445.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.456.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.467.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.478.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.489.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.490.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.501.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.512.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.523.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.534.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.545.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.556.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.567.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.578.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.589.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.590.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.601.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.612.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.623.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.634.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.645.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.656.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.667.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.678.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.689.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.690.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.701.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.712.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.723.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.734.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.745.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.756.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.767.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.778.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.789.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.790.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.801.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.812.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.823.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.834.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.845.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.856.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.867.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.878.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.889.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.890.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.901.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.912.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.923.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.934.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.945.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.956.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.967.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.978.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.989.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.990.com
11:54:39	ad	192.168.1.1	-	http://www.1001.com

Nos aparece la fecha, el motivo del bloqueo, la dirección IP del usuario y la dirección de destino.

Nos permite filtrar tanto por categoría como por la dirección IP del usuario.

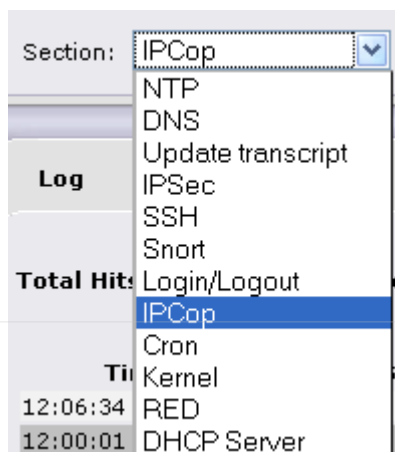
Un inconveniente que he podido observar es que normalmente las páginas webs tienen imágenes llamadas tit_pagina, tit de título y el problema es que el lo traduce como tit de teta en ingles, por lo que nos da un mensaje y lo bloquea como se puede ver en la imagen.

System Logs



Es el logs más genérico, ya que nos permite seleccionar sobre el servicio que deseamos mostrar los logs de suceso.

Si pulsamos sobre Section nos muestra estas opciones de servicios:



NTP: Se muestran los sucesos del servidor horario.

DNS: Sucesos del cliente DNS

Update Transcript: Eventos del proceso de actualización

IPSec: Eventos del cliente IPSec.

SSH: Eventos del servidos SSH

Snort: Eventos del cliente Snort para el servicio Intrusion Detection

Login/Logout: Eventos de acceso al IPCop

IPCop: Eventos generales.

Cron: Eventos de tareas programadas.

Kernel: Eventos del Kernel.

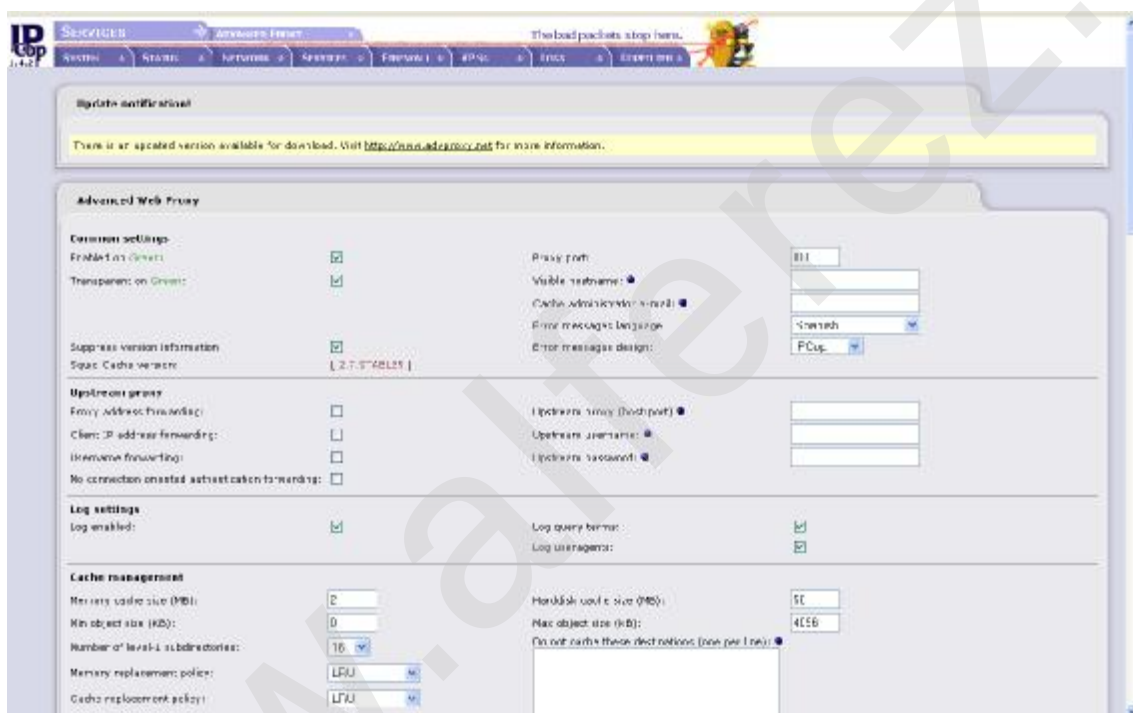
RED: Eventos del Interface

DHCP Server: Eventos del servidor DHCP

6. Mantenimiento

El mantenimiento que requiere IPCop es muy simple. Basta con tener actualizado los módulos y las bases de datos de los mismos.

Algunos módulos como Advanced Proxy nos avisa ellos mismos como se puede ver en esta imagen:



Para actualizar las bases de datos basta con actualizar manualmente esos módulos como pasa con Url Filter y Intrusión Detection.

El tema del copfilter es más delicado, ya que hay muchos módulos que actualizar, pero se puede descargando el actualizador que se publica en el foro:

<http://copfilter.endlich-mail.de/viewforum.php?f=12>

7. Actualización del IPCop

Por suerte tenemos un módulo que nos simplifica mucho este proceso. Este módulo podemos encontrarlo en el menú “System”.



Las actualizaciones podemos realizarlas de dos formas:

- Descargando y subiendo los paquetes manualmente.
- Descargar los módulos automáticamente desde el interface web y después aplicar las actualizaciones (Recomendado)

Si decidimos realizar estas actualizaciones por el interface nos aparecerá un botón “Download” y una vez descargadas debemos aplicarlas hasta actualizarlo hasta la última versión 1.4.21 que es la última.

8. Bibliografía

La información que aquí se recopila ha sido obtenida de distintas páginas de Internet y de la propia experiencia profesional.

Estas son algunas de las páginas:

www.ipcop.org

www.ipcops.com

www.copfilter.de

www.zerina.de

www.urlfilter.net

www.advproxy.net

www.blockouttraffic.de

copfilter.endlich-mail.de